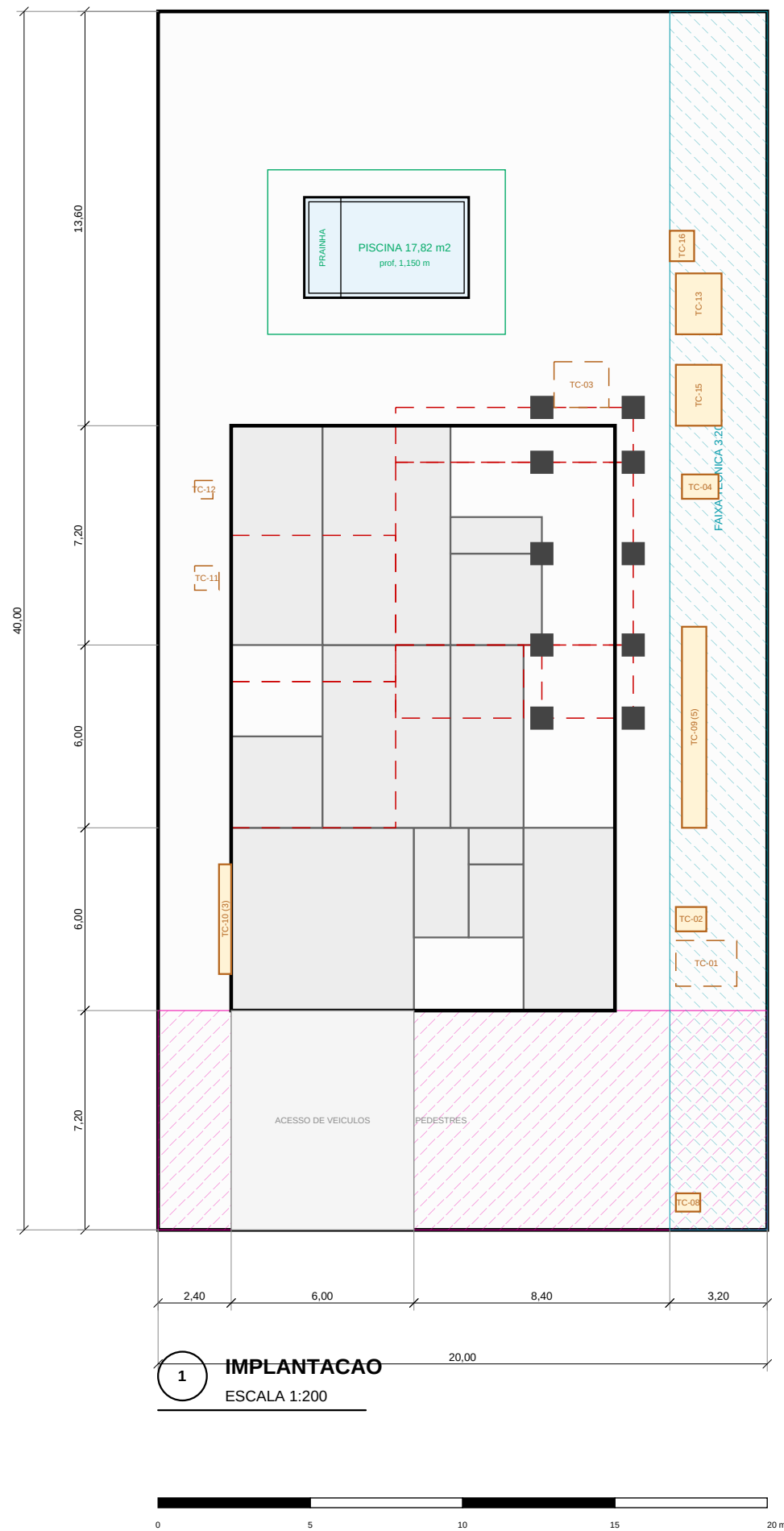




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,370	até 1,00	OK
Calçada	2 passeios	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 (4)	OK
Recuo lateral sup.	2400 mm	sem limite no caso	OK
Recuo lateral inf.	3000 mm	até 5000 mm	OK
Recuo de fundo	13600 mm	até 5000 mm	OK

- NOTAS
- * Lote: 25.000 x 40.000 mts = 800.00 m2.
 - * Recuo: frontal 7.200 / lateral sup. 2.400 / lateral inf. 3.000 / fundo 13.600 mts.
 - * Parâmetros do SUD: Taxa de Ocupação 50% - sem limite de área de solo.
 - * Sem muro frontal, mural lateral e de fundo 0 a 2.000 mts.

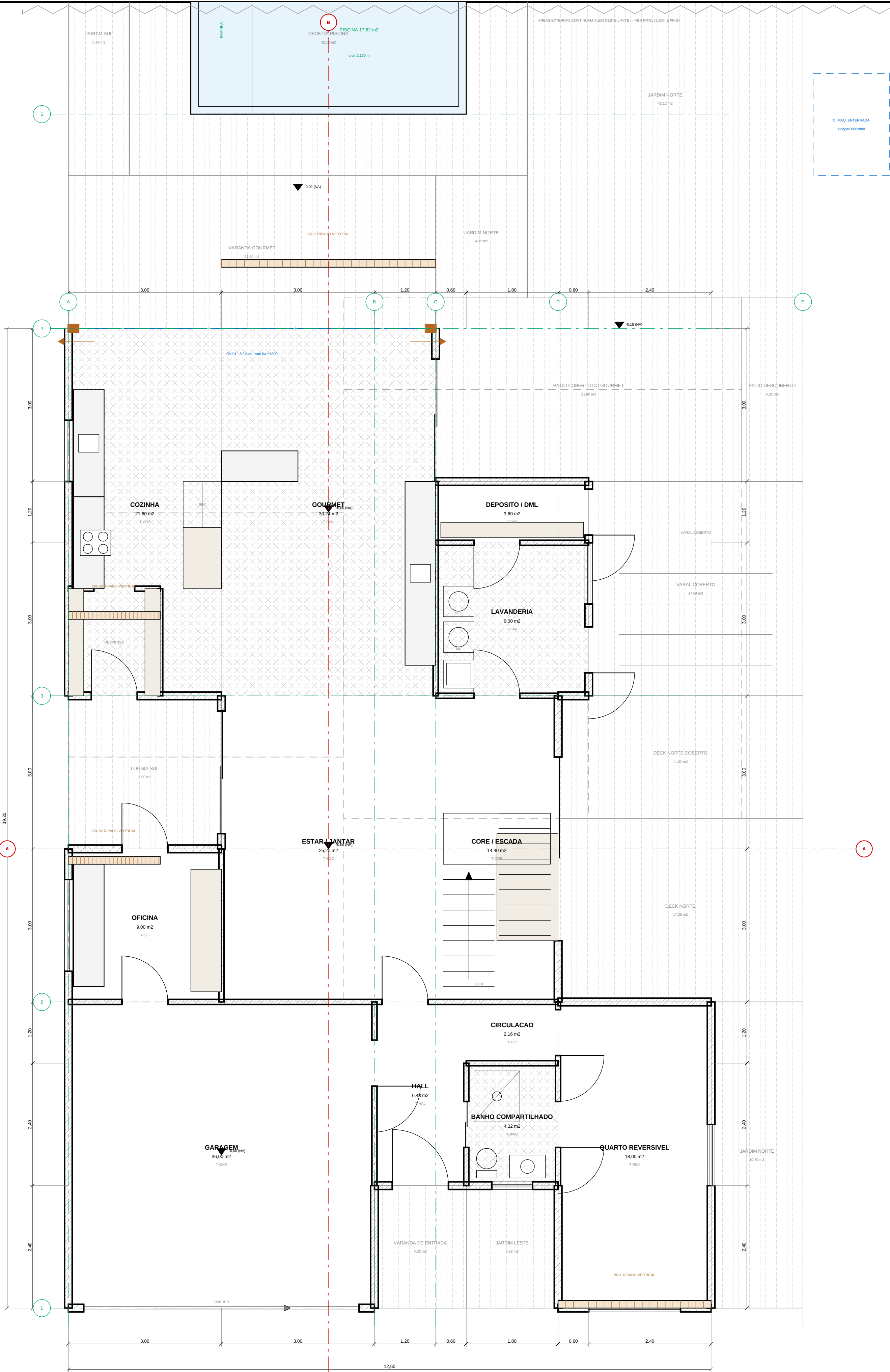
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM (SUD TATIANA-PI)

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada SUD (SUD) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x90x30	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R39 Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 01 06-25 REV 03
---	--	--	---------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x300	6,48
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	1800x240	4,32
T-QR	CIRCULACAO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x600	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	2400x600	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,80
T-GOU	GOUMMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (abnt)	1800x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (abnt)	1800x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (abnt)	1800x3000	15,80
T-L-OS	LOGGIA SUL (abnt)	3000x3000	9,00
T-D-NL	DECK NORTE (abnt)	4800x3000	17,28
T-D-NC	DECK NORTE COBERTO (abnt)	4800x2400	11,52
T-V-NL	VARAL COBERTO (abnt)	4500x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUMMET (abnt)	6000x3600	25,80
T-P-D	PATIO DESCOBERTO (abnt)	1200x3000	4,32
T-V-LP	VARANDA GOUMMET (abnt)	7500x3000	25,80
T-D-CP	DECK DA COZINHA (abnt)	7800x2400	42,12
T-J-SL	JARDIM SUL (abnt)	1200x450	6,48
T-J-N2	JARDIM NORTE (abnt)	1800x240	4,32
T-J-N3	JARDIM NORTE (abnt)	5400x7800	42,12
T-J-PV	JARDIM DE PUNDO (abnt)	14800x4800	69,12

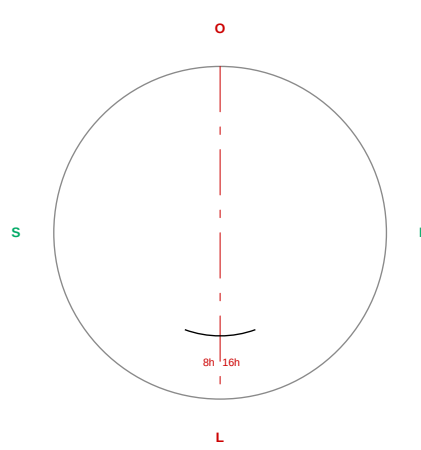
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VALOR (mm)	QTD	QTD	TIPO
CW1	7000x2800	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1200	3	paredes de banheiro, alvenaria
J4	800x800	1800	1	paredes de banheiro, alvenaria
J5	1800x1200	1200	2	paredes de banheiro, alvenaria
P1	1100x800	0	1	porta principal, alta espacia
P2	900x1200	0	4	porta interna (diversas aberturas)
P3	800x1200	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P4	900x1200	0	1	porta de COZINHA - sem area de varandim
P5	5400x2400	0	1	portas de correr, alvenaria espacia
P6	3000x2400	0	1	vao social posterior
P7	3000x2400	0	2	porta blindada de entrada adicional - ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Alcova, sala, ref. de espacia
- Mobiliário fixo, equipamento e sinologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo horizontal e linha de corte
- Linha de sala e sala auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para ESTUDO
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para ESTUDO

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (2).
- Modular fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SUE TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR R30

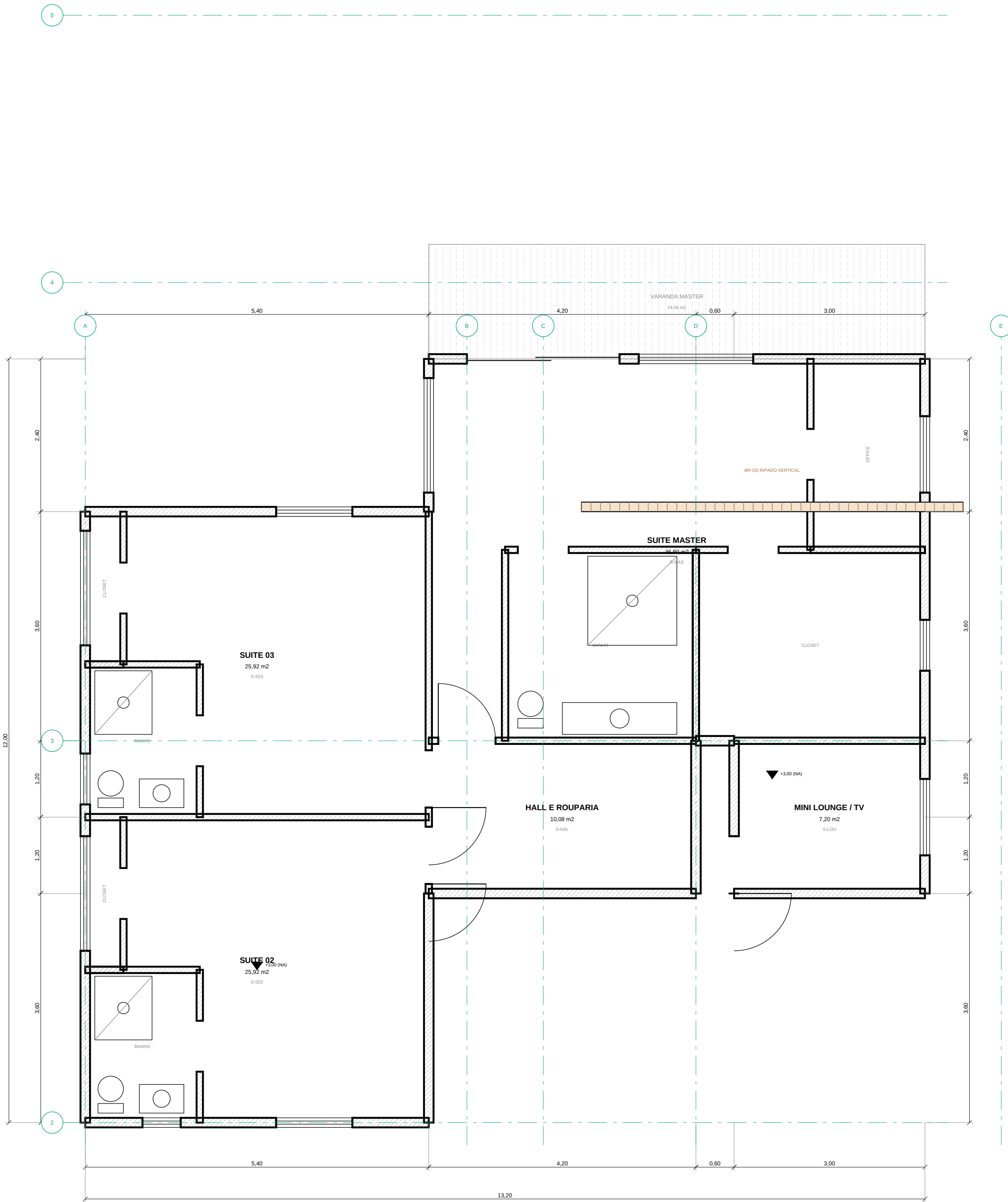
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / INT

PROJETO

02

06-25 REV 03



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

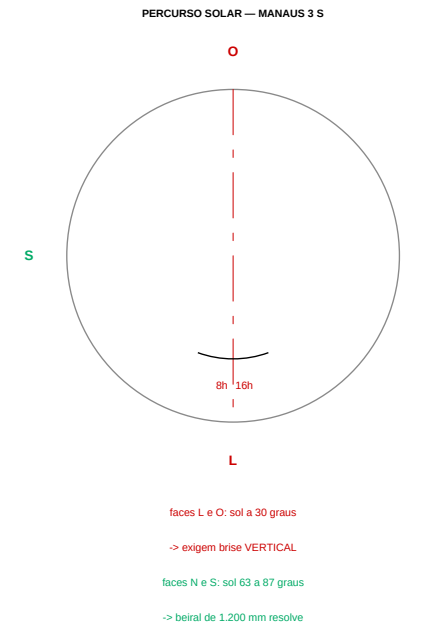
COD	AMBIENTE	MÓDULO (qm)	ÁREA (m²)
S-001	SUITE 01	5400x4800	25,92
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL E ROUPARIA	4200x4800	20,16
S-005	MINI LOUNGE / TV	3600x4800	17,28
S-006	SUITE MASTER	7800x4800	37,44
S-007	TOTAL FECHADO		133,80
S-008	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VÁZIO (mm)	REF.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1200	4	junta de pavimento, alumínio
J02	600x600	1200	1	junta de barreira, alta transpirável
J03	600x600	1200	2	junta alta de barreira, barulhante
J04	1800x1200	1200	4	junta ampla de pavimento, alumínio
J05	600x1200	0	4	porta interna (barreira unificada)
P001	3600x4800	0	1	porta-folha de vidro (porta adicional) - ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área útil / área de esquadria
- Modulagem fixa, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Dimensões e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Modulagem 600 mm; cotas mín. a 600.
 - Pavimento externo 120 mm / drenagem interna 100 mm (P).
 - Modulagem fixa indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).

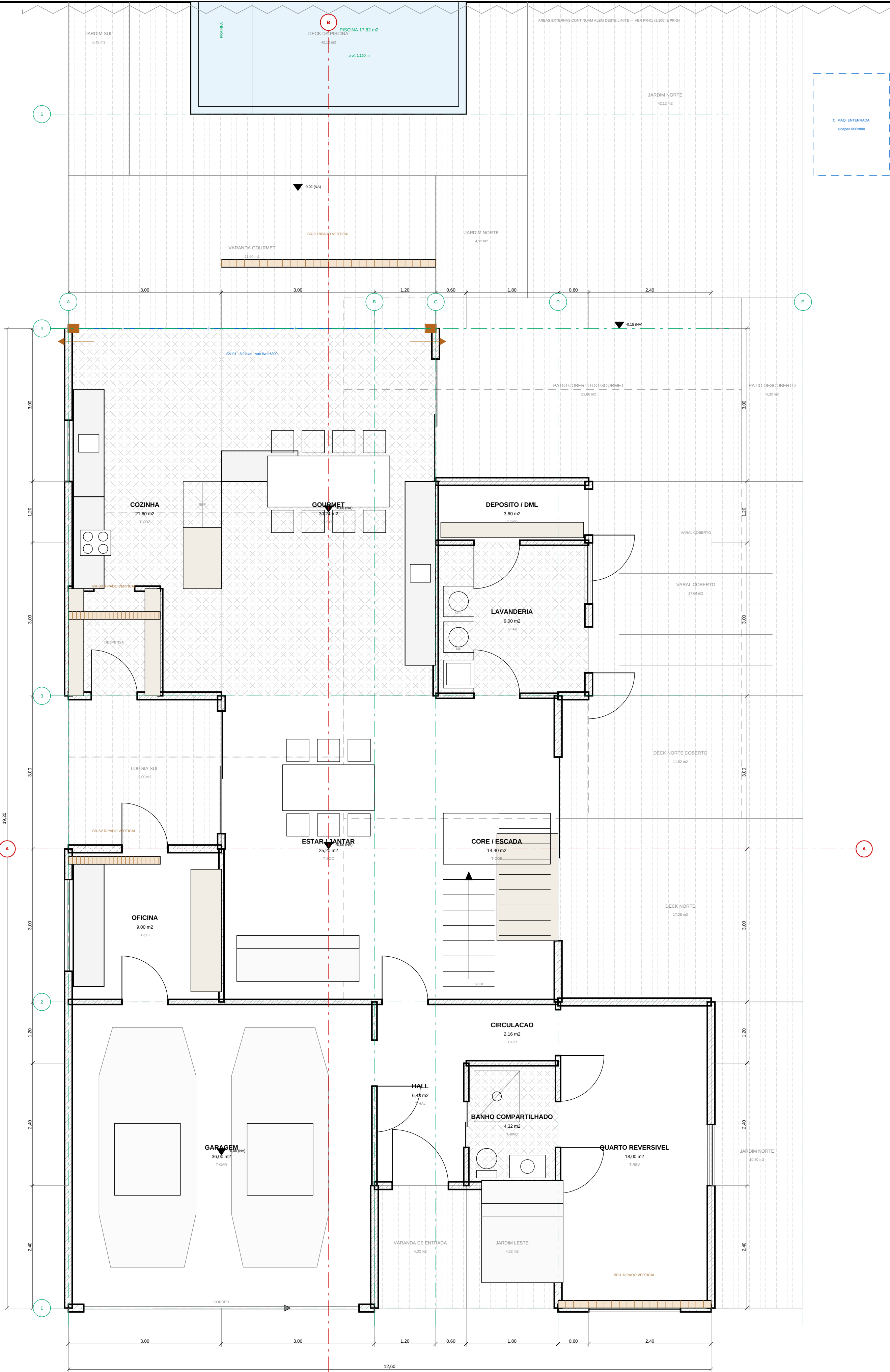
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada P01/P02 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MÁQUA: 650/500/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R39 LADO LIBERADO PARA DRENAÇÃO SEM ART / RNT	PROJETO 03 06-25 REV 039
--	--	--	--------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

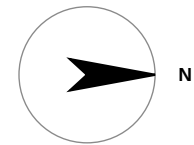
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULACAO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	9,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	27,00
T-COR	CORE / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,80
T-GOU	GOUREMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			198,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	1800x600	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x3000	15,80
T-L-OS	LOOGIA SUL (área)	3000x3000	9,00
T-DML	DECK NORTE (área)	4800x3000	17,28
T-DNC	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (área)	6000x3600	21,60
T-P-D	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x3000	4,32
T-VAR	VARANDA GOUREMET (área)	7500x3000	25,80
T-DOP	DECK DA COZINHA (área)	7800x4500	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (área)	1200x600	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x2400	4,32
T-J-L	JARDIM LESTE (área)	5400x7800	42,12
T-P-V	JARDIM DE PUNDO (área)	14400x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

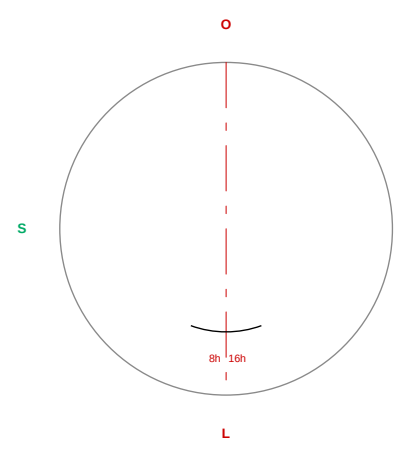
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD	TIPO
CW1	7000x2800	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1100	3	paredes de banheiro, banheiro
J4	800x800	1800	1	paredes de banheiro, banheiro
J5	1800x1200	1100	2	paredes de banheiro, banheiro
P1	1100x800	0	1	porta principal, alta espacia
P2	900x1200	0	4	porta interna (banheiro, banheiro)
P3	800x1200	0	7	porta de serviço, banheiro e cozinha
P4	900x1200	0	1	porta de COZINHA — ver área de varanda
P5	5400x2400	0	1	portas de correr, banheiro quarto
P6	3000x2400	0	1	varanda principal
P7	3000x2400	0	2	porta lateral de entrada adicional — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

—	Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
—	Área vista / folha de esquadria
—	Mobiliário fixo, equipamento e tecnologia
—	Propriedade do pavimento superior e da cobertura
—	Elemento móvel e linha de corte
—	Limite de sala e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1:5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (1:50).
- Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

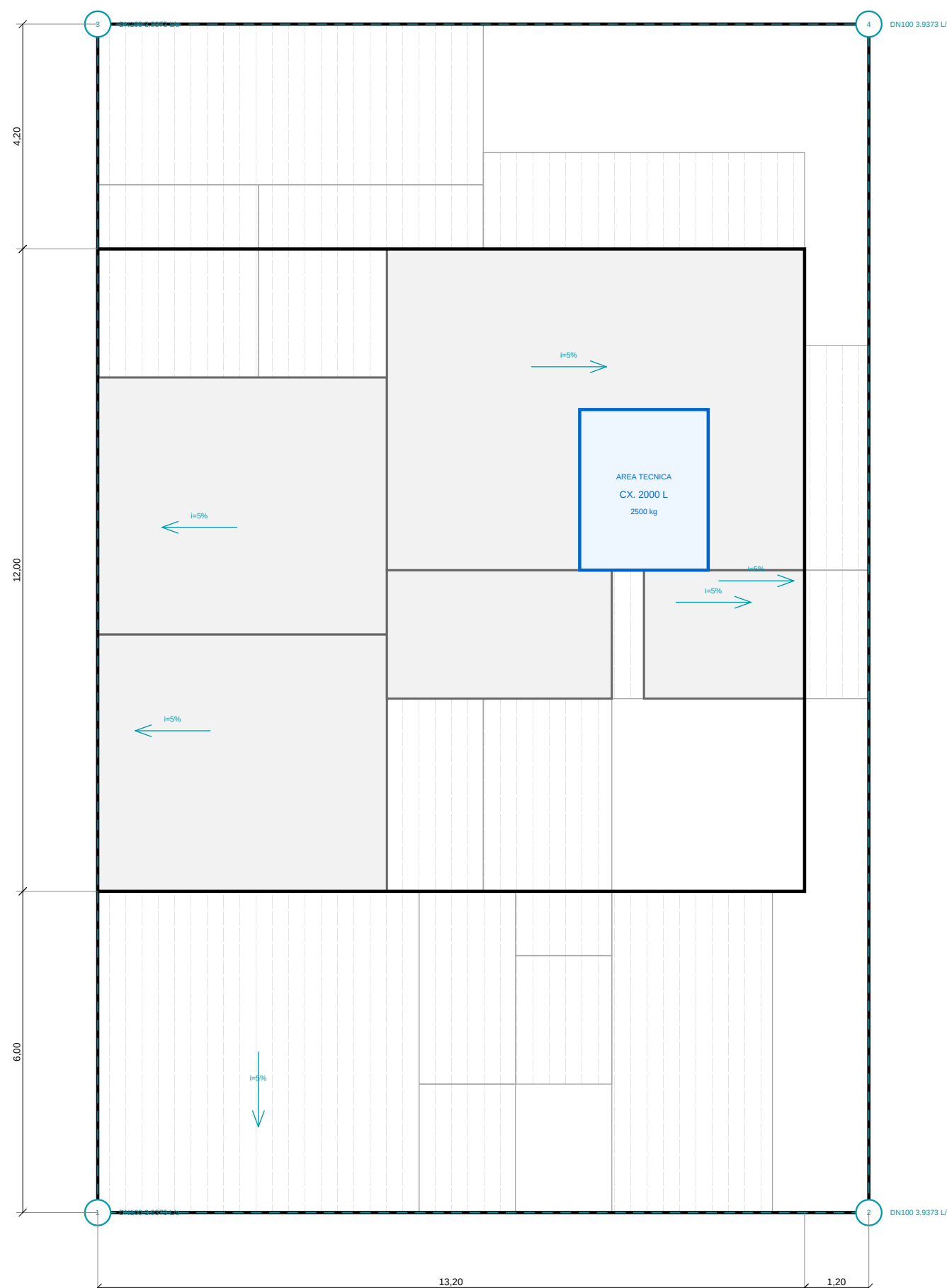
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada REV 02 (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MILHA 455/555/555	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R30 Linha Consolidada PARA OBRAS REV 01 / REV 02	PROJETO 04 REV 01 / REV 02
---	---	--	----------------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanais CHUZO.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.35 + Q = 35.7400 Lx).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e biológicos, sem ligação a rede pública.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (preliminar) Unidade: metros (m)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 Módulo: 600x900 (mm)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R39 Linha Libertado para obra SEM ART / RNT	PROJETO 05 05-25 REV 03
---	--	--	--------------------------------------



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

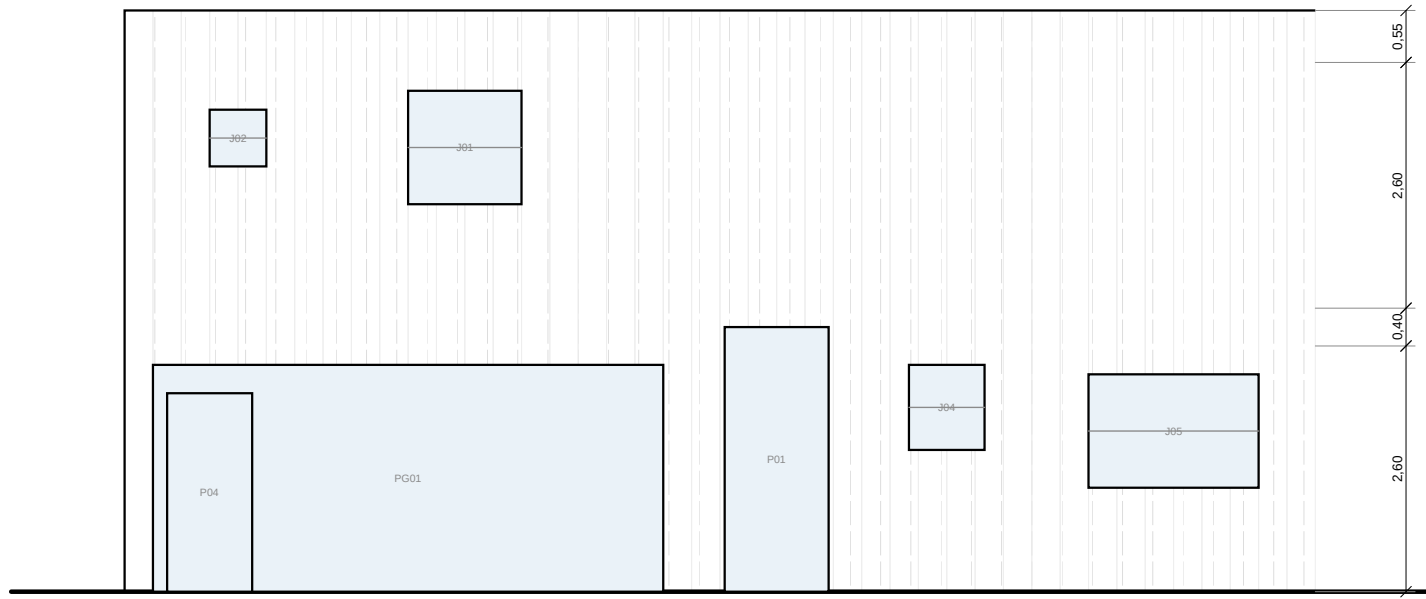


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



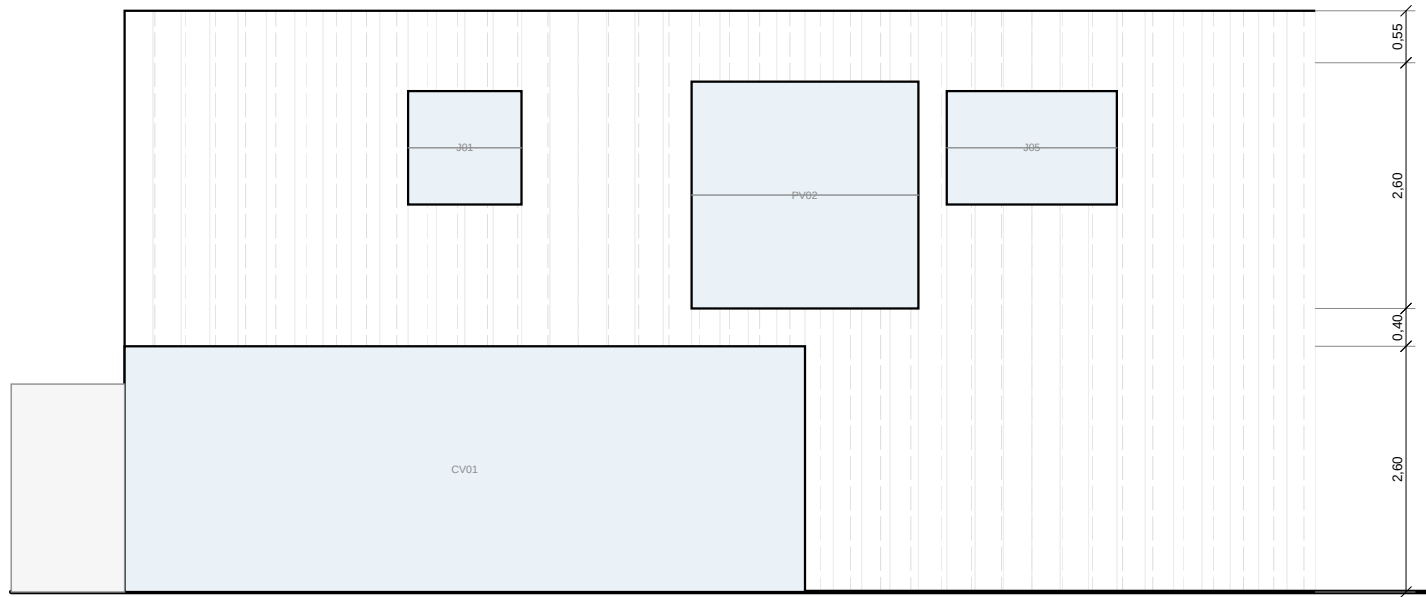
- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2500 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (0,00 pavimento) e +0.100 m (0,00 pavimento) — H.
 - * Fundacao em radier 180 mm, 30 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedacao em Light Steel Frame, vass. granado em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOU TATIANA (S)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR R39	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 655/000000	SEM ART / INT	

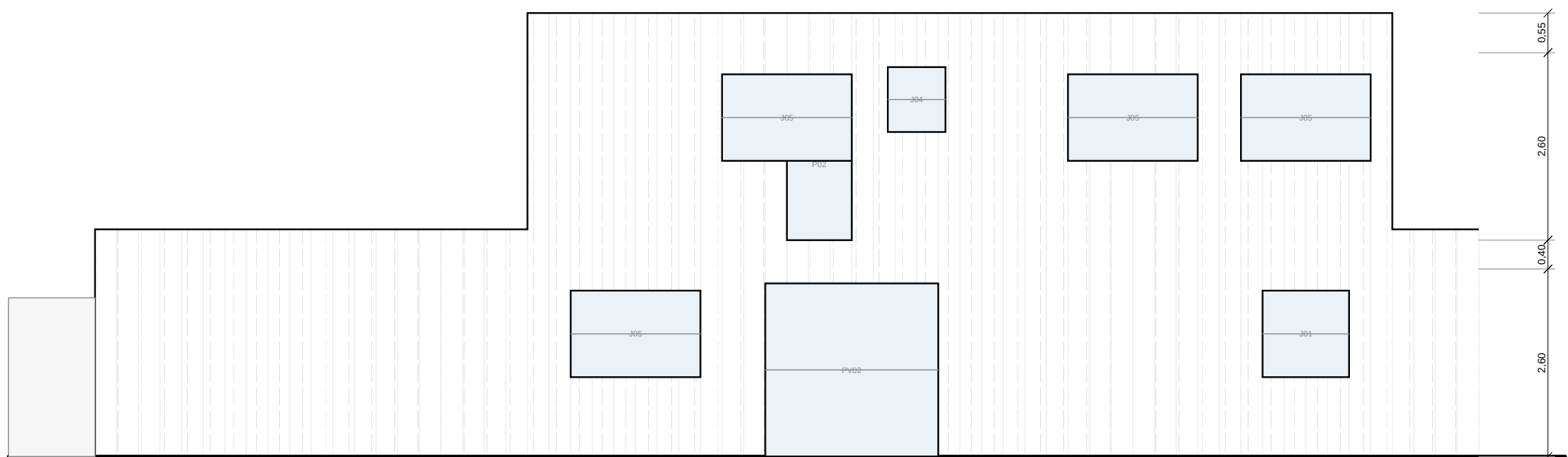


FACHADA FRONTAL (SUL)

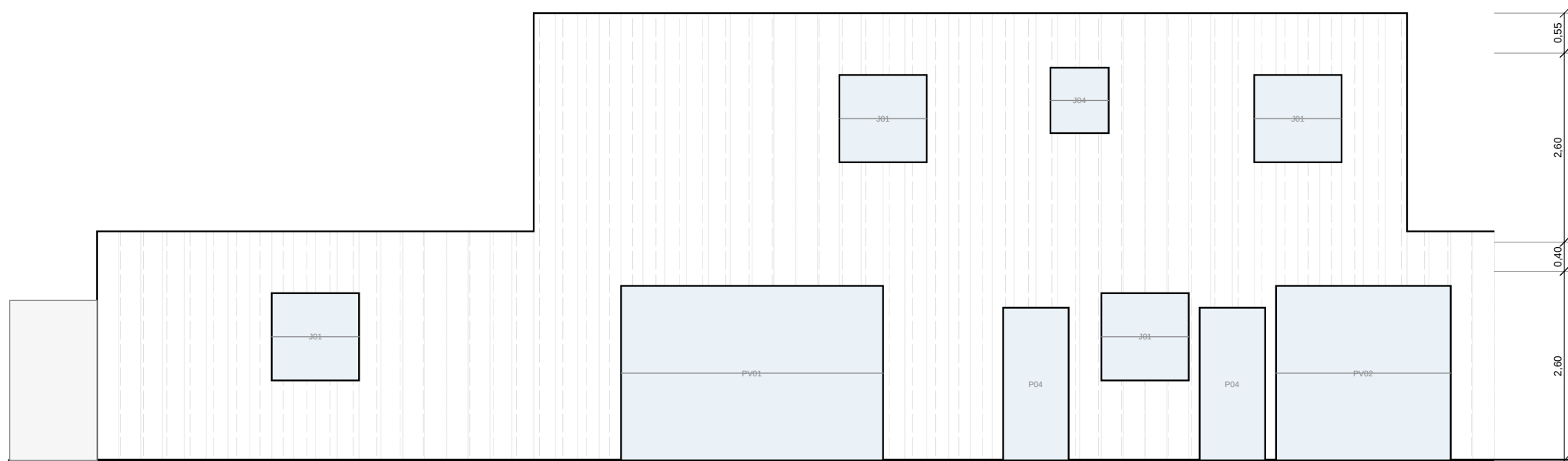
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



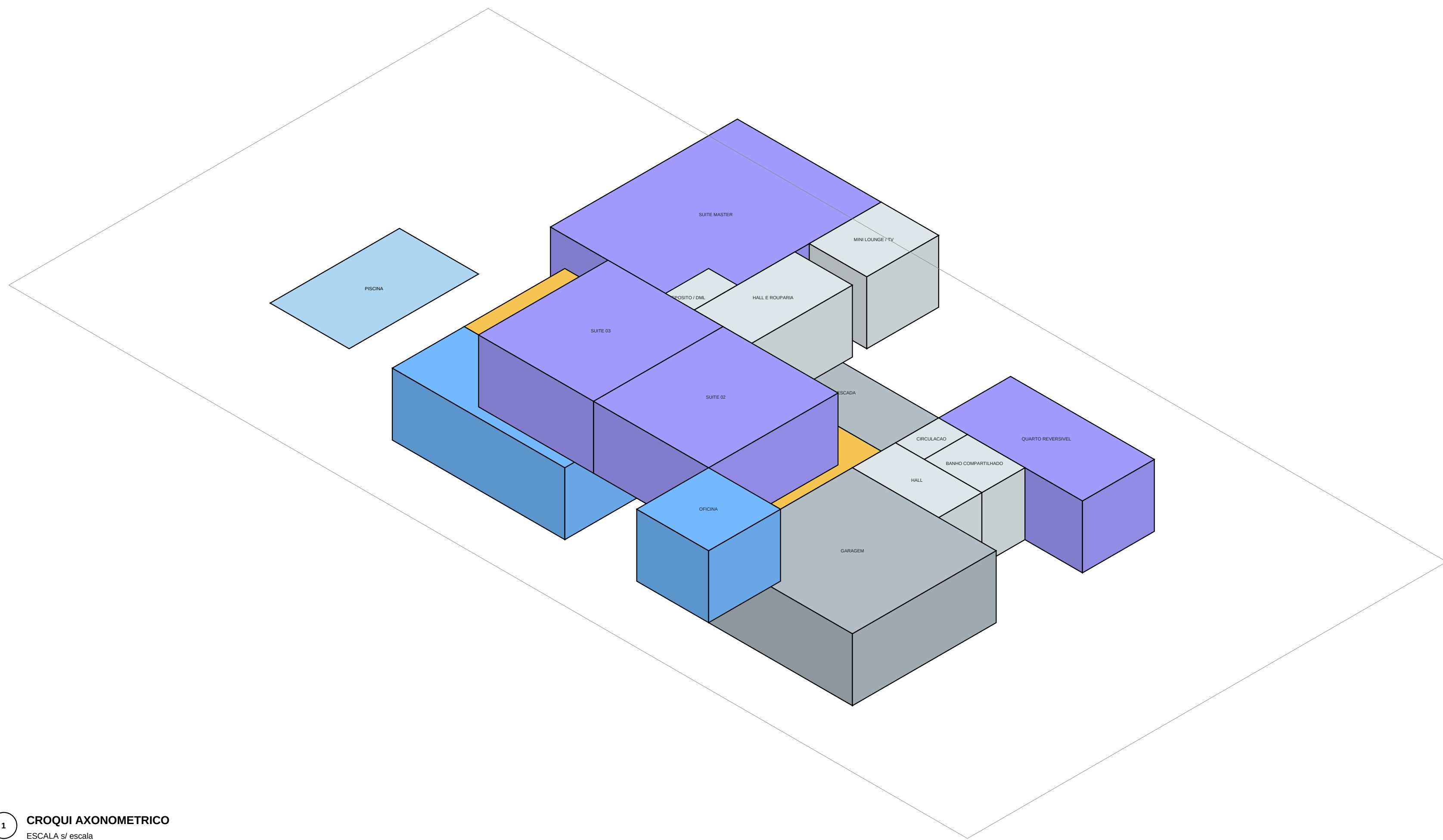
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 fachadas de acabamento: material c/aco, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, scullas por parâmetro vertical 1x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 1x1.200 mm, sem muro frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOLO TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R39	07
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS (m)	MILHA 100/1000	SEM ART / RNT	06-25 REV 03



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI
	APOIO — garagem e core
	CIRCULAÇÃO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada PRJ-RZD (previsão) UNIDADE METRICA: m/m	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS 600/900/1200	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R3D TUDO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 08 06-25 REV R3D

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIPCION	PROYECTO (m3)	BREVEDO (m3)	DELTA
Lleno	800.00	800.00	0.00
Area formada -- terreno	160.00	174.24	-14.25
Area formada -- superior	133.00	54.00	-1.84
Area formada total	293.00	228.24	-1.84
Volumen master (obras)	55.00	55.00	0.00
Area externas coberturas/estructuras	286.56	-	-
Llaves d'agua de pluvia	11.52	11.52	0.00
Placas cubiertas (terreno + asfalto)	286.48	-	-
Tasa de cosecha (grupos cubiertos)	59.23 %	max 50 %	OK
Coeff. de aprovechamiento	0.970	max 1.00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (m2)	PMT	QTD	AREA TOT (M2)	TIPO
P001	5000 x 3000	0	1	12,98	estada de correio, sacos/deito dupla
P002	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, alta capota
P003	900 x 2100	0	8	15,12	porta interna (dependa unificada)
P004	900 x 2100	0	7	12,23	porta de service, acessos a unidade
P005	900 x 2100	0	1	1,08	porta DE COOPER – sem area de varandira
X01	1200 x 1200	1100	7	10,08	janela de dormit6rio, alum6nio
X02	600 x 600	1500	1	0,36	janela de banheiro, alta translu6ncia
X03	900 x 1000	900	8	0,00	janela de refinha6rio, alum6nio
X04	900 x 900	1500	3	2,16	janela alta de banheiro, basculante
X05	1000 x 1200	1200	8	12,98	janela ampla de dormit6rio, alum6nio
PV01	3000 x 2400	0	1	6,84	vao social-pomer
PV02	2400 x 2400	0	3	17,28	porta balcao de estar (dependa adicional – ver D001)
C001	7000 x 2600	0	1	18,72	CORTINA DE VIDRO neutro, 8 folhas de 900 mm de esp

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Refrigeracao	Tipo de refrigerante / capacidade	2.001 / 7.000 L x 1.800 L
Refrigeracao	Consumo e autonomia (litros - 200 Litro)	1.200 Litro x 1,57 dias
Rodagem	Mileometragem / km/h	6.80 km x 2,40 km/h x 10,00 mca
Pneus	Vazio total / por decada	8.294 kPa x 2.980 kPa x 10 x 10x200
Pneus	Referencia para novo	2.001, — Imprimir e fotografar
Espetro	Cobertura / verificação / cm. profund.	20x20 / 20x20 x 30 L
Aqua quente	Sistema utilizado (FECUADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (20,0 kW)
Aqua quente	Cilindro por chuveiro	25 L x 4,0 kWh2 (diagrama 20 A
Aqua quente	Demanda (6-7 C)	13,5 kW — ou 27,2 kW instalado
Pneus novo	Decalco (FECUADA)	2.001, dimensionado pelo sistema
Pneus novo	Capacidade e demanda	275 mililitros disponíveis / 181 mililitros usados
Pneus novo	Autonomia	0,3 dia; não considerar o vazio restante
Climatizacao	Manutencao da ar	1 L ventiladores de teto / 8 pontos de exaustao
Climatizacao	Carga instalada (no quarto proprio)	100.000 BTU/h
		9.000 BTU/h (pequeno + eficiente)

PENDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO

	PENSIÓN	IMPACTO
1	Cálculo oficial do SUEZ (CMT, taxa de enquadramento, galéxia) – ver 1. BBR2014	Condiciona toda a implantação
2	Surveiões do solo e cálculo definitivo do eadit – NBR 8522	Parâmetro
3	Cálculo estrutural de fendas LSP – laminado, com ART – NBR 8503 / 14762	Estrutura e balanceio, inclui o apoio do canal d'água. O pre-dimensiona
4	Verificação ambiental do modo plural – Código Ambiental de Manaus	Licenciamento
5	Expediente municipal de concessão plural no lote – a confirmar	Se houver, inclusão de projeto
6	Regulamento específico de contenção – – –	Fachada, muros, recuos e espaço vegetal
7	Projeto de entrada de energia elétrica – NT Associação Energia	Conferir disponibilidade de rede no canal
8	Normalizado técnico para LSP – Manaus	A programação atual e do futuro, caso de obra
10	Diâmetro de eixo fixo de canal de chaves – NBR 5026	Hidráulica, a tabela da PIR-09 para CHC no canal, verifica se o

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

ANO	AMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (kg/m²)	SQAP (kg/m²)	MODO	FASE
5-MAR	SUITE MASTER	23,80	12,34	17,800	18,000	TC-09	ATIVO
5-ABR	SUITE MASTER	23,80	12,34	13,400	15,000	TC-09	ATIVO
5-MAR	SUITE MASTER	23,80	12,34	15,200	15,000	TC-10	ATIVO
5-ABR	SUITE MASTER	23,80	12,34	15,200	15,000	TC-10	ATIVO
5-MAR	SUITE MASTER	23,80	12,34	15,200	15,000	TC-09	ATIVO
5-ABR	SUITE MASTER	23,80	12,34	15,200	15,000	TC-09	ATIVO
5-MAR	SUITE MASTER	23,80	12,34	17,800	18,000	TC-09	ATIVO
5-ABR	SUITE MASTER	23,80	12,34	17,800	18,000	TC-09	ATIVO
1-OUT	OFICINA	9,00	2,18	7,000	9,000	TC-10	RESERVA
1-OUT	FRONT-ENTRY SOC / T-GOL - relevo 300 mm, altura base 200 mm	—	—	—	—	—	AE

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (pav)	DM (pav)	COMERCIO	OBSERVAÇÃO
TC-01	Calçama 3.000 L	INT	(17000, 8000)	2000 x 1300	enterrado	enterrado sob a base técnica, sempre 90x90x60
TC-02	Malhadação de recalque 3,5 cv	PT.N	(17000, 8000)	1000 x 800	aparente	bases antirraqueamento, sucacas DN2C, reguláveis D
TC-03	Revestimento planar 2.500 L	INT	(13000, 37000)	1800 x 1000	enterrado	enterrado no padrão neta, junto ao deslizado
TC-04	Central (SLP) 2 x P=40	PT.N	(17000, 34000)	1500 x 800	aparente	haste DN2C, var. 1,5 m de qualquer lado e 3,0 m
TC-05	Quadro geral 30 módulos	INT	Interno x GAR	300 x 800	aparente	parede de granito junto ao hall, altura de 2 m
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	Interno x S-HALL	300 x 800	aparente	nao do pavimento superior
TC-07	Rele de dados e CFTV	INT	Interno x GAR	400 x 800	aparente	8 corrente, 3 access points, 1 videomonitor
TC-08	Malhadação de água e energia	TELT	(17000, 600)	600 x 800	aparente	na redeada, hastes para via sem energia na 1
TC-09	Núcleo de condensadores MCOTE (2 pontos)	PT.N	(17000, 12300)	800 x 800	aparente	5 pontos
TC-10	Núcleo de condensadores SJA (2 pontos)	RSC-5	(2000, 4600)	400 x 3000	aparente	2 pontos
TC-11	Caixa de gordura 30 L	RSC-5	(1200, 21000)	600 x 800	releada	a jusante da cozinha, impropriedade
TC-12	Caixa de inspeção 600 x 600	RSC-6	(1200, 4600)	600 x 800	releada	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de inspeção de projeto	PT.N	(17000, 26400)	1200 x 2000	aparente	est. pa na lateral esquerda (2x4x6), bento de vi
TC-14	Deposito externo de água e projeto	PT.N	(17000, 26400)	1500 x 2000	aparente	base, materiais de limpeza, cabineira e res
TC-15	Ducha externa	PT.N	(19800, 33000)	800 x 1000	aparente	na borda da área técnica junto ao deck, sem

NOTAS

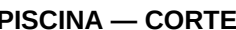
- Itens marcados (H) são hipóteses técnicas de projeto, não levantamento.
- Documento de coordenação — não substitui projeto legal, cálculo ou AR*

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUI6 TARUMA (H)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

SAGE GOMMETTICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANQUIA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R29	09
pg-R29 (previunt)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
LICENÇA MESTRE 144	MALHA 100/300/300	SEM ART. 1 EMT	09 25 FEVER 2023



esp. total 150 mm

NOTAS

- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm; divisória interna em 100 mm (½).
- Escada reconciliar com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAULIS - AM 5015 TAYARA, 31			
PROJETO ARQUITETONICO			
DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS			
BASE GEOMETRICA Lista Consistência pos-R32 (previsto) USO: MESTRE - 100	ESCALA indicada FORMATO A1 MAQUA 900/500/300	ENTRADA ESTUDO PRELIMINAR R329 NAO LEBERCO PENA OBRA SEM AMT / 1817	PRIMEIRA 10 de 32 REV R32

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6202
U = 1/R (W/m2 K)		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R (W/m2 K)		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 4.0 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 6.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referencia do cálculo
Montante semi-ponte termica	1.025	40 %	a partir do cálculo a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.688	8 %	XPSEEPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23jan, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23jul, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	08a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com molas por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de vidro com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (C25+1 placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.88	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de sombto conforme NBR 15220-2, sendo (p) sao hipoteses de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R30	
ps-R30 (previsto)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRAS	11
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 465/500/500	SEM ART / RNT	de 25 REV 030



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	230	95	340.00	1.12	Fora de fachada interna, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	120	64	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	120	60	90.84	1.20	Sobras e foras de fundo, locais e terminos internos do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	120	56	7.60	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estúdio
PI-1	Divisória interna simples	120	41	29.38	1.00	Fora de zonas homologadas (paredes com servicos, locais
	TOTAL			478.80		

- PE-1 — densidade 12 + eps 20 (250 kg/m³) + montante 95 c/ta 95 + gesso 12,5 + acabamento**

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.
- PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ta 50 + gesso 12,5 + refreco para lajeas**

A espessura e de 120 mm sendo para acomodar o tubo DN100. Usar 120 sendo nao ha portada e despendido de area util.
- PA-1 — dupla (dupla 12,5 + montante 48 c/ta 48 + dupla (dupla 12,5**

Dupla (dupla e o unico perfil acustico barreira +1 dB por (dupla adicional). Desce para a lajea sem mudar a espessura modular.
- PA-2 — dupla (dupla 12,5 + perfil reciclado + montante 70 c/ta 50 + dupla (dupla 12,5**

O perfil reciclado desce para a lajea do montante e acoustica 7 a 9 dB sobre o PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma barra a 125 (50x4) chega ao teto em cerca de 49 (50x4), no sentido inverso, a TV a 70 (50x4) chega a ofcina em 14 (50x4) — reciclado. E a unica parede da casa que resolve esse problema.
- PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ta 50 + gesso 12,5**

Para 41, 50 a superior e inferior da NBR 15579 e entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui nao produz diferenca perceptivel.

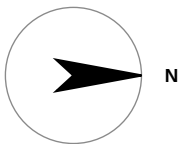
POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dUJ = 0.356 Wh/m2 sobre 340 m2 -> 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unidade com ar-condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o aço, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa (lado quente-unidade). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.



NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 e 120 mm), quatro composicoes.
- Nonfluor etica, nao se cria mudo, varia so o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR R3D	12
ISO-R3D (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	12
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 650/500/300	SEM ART / INT	06-25 REV R3D

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fono desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/PAV, o unico trecho com isolame
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-05P	3,60	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	23,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	fono absorvente (a) minimalmente no perfurado	30,24	unico ponto que derivado a reverberacao de 3,25 e para 0,86
T-00C	gesso-lã + cortina e tapetes	29,20	absorcao vem do mobiliario, fono tecnico e/ou tela ganho
T-00C	gesso-lã + telas	18,00	superfície de fácil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso-lã + la minimal sobre a fono	29,80	la sobre o fono absorve tudo de fono no ponto PAV
S-003	gesso-lã + la minimal sobre a fono	29,80	idem
S-04S	gesso-lã + la minimal sobre a fono	26,80	idem
T-04R	sem fono (estrutura aparente)	30,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem fono (estrutura aparente)	9,00	idem
T-05P	sem fono (estrutura aparente)	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	URO	QTD	VEDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul e em ruido
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	externo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul e em ruido
J05	1000x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	externo	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P01L	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P02L	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01L	7200x3600	O	social	1	temperado 12 mm, 8 folhas, de 900 mm	condicoes variaveis sem monitorar, a estrutura vem da altura de 2,600 sem apoio intermediario
P02L	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul e em ruido
J02	600x600	L	interno	1	temperado 8 mm translucido	baixos, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol residual, sem ruido
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P02L	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul e em ruido
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol residual, sem ruido
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com sistema acustico	muito baixo	em +10 dB	uma frente de 1 % evita 10 dB de ganho
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,30 m
3	Materiais isolantes sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o caso NBR 15875-3
4	Fundo absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 e	+1 ponto sobre do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,5 para 42,4 dB	so 5 vãos de 20
6	Capote chapei nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha silencio e fonte de ruido
7	ISO vãos com vidro (20 m2)	baixo	17 pontos de 1,075 para 0,866	justificavel por praticidade, mas por energia
8	Fundo suspenso com la sob os baldos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Paredes acusticas de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da diferenciada	7,00 m2 de tratamento pressao residual, espalha o ruído acusticamente
Paredes acusticas (PA-1)	entre banheiros e a disposico	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruido
Paredes acusticas (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente precisa integrar: parede do banheiro e parede
Paredes isolantes 150 mm	onde nao passa nenhuma 20000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoante ao uso
Materiais isolantes	solo sobre o terreno (sobre radiao)	isso ha polimento abaixo: isso evita todo o impacto a transmissao
Fundo absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliario nivel ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 600x600 e facas protegidas: tudo sem retorno perceptivel
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja controla, visto de controle no escuro
Barreira vertical	fachada norte e sul	est alto (2 a 4,5 metros) barreira vertical nao interrompe nada
La isolante de 90 mm (paredes/banheiros)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra baixo de 2,30, o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" quando sem monitorar o desempenho particular.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo base relativo a indicacao simples (1,00), usar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) | 02/2024 (P1)

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENTRADA	PROVA
Unidade Construtiva	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R20	13
ISO R20 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 25 REVIZO
UNIDADE CONSTRUTIVA	MANGUEIRAS (AM)	SEM ART / RNT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	5 erro(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	OK
subdivisoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de porta vem em quadrado de lado igual a sua largura	2	3 erro(s)
paredes_moldado	---	1	OK
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancia	27	OK
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo	4	OK
transmis_óptica	A fila social e climatizada sem parede, a fronteira tem de existir	16	OK
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde há junta	11	2 erro(s)
paredescores	Tudo maior que o furo admissão não passa em existente, fenda	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 erro(s)
altura_baixo	Primeira verificando que sei de plano cada degrau contra o que há acima	5	OK
chameir	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
planoagem	---	6	OK
integridade_referencia	Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir	3	OK
fachadamento	---	15	OK
planta	Planta: Mesa area, nicho,quarto, elevador e sala de recepção	7	OK
lounge	O meu lounge se estende se a distancia do visao poder não	3	1 erro(s)
corrima_vidro	A abertura que o pregarmento quer se encaixar se tem colunas dentro certo	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 18 NOTA(S)

[NOTA] Circulaçao	halls 16.56 m2 (5.6 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO2: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-SO3: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800) abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a -X — AR-03 (gratelaiz) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AP-03 (gratelaiz) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execcao declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 384 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-SO2 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acerto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	4 - T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar > cortina > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar > caso sem parede correspondente	vao inserido: os ambientes nao integrados, nao ha parede
2	Sueto com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a familia 201 (2.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.38 m2 de vao para 4.37 m2 de piso	criado a familia 204 (2000 x 900) para o banheiro
4	Quarto inventado e oficina marginalmente abaixo do mesmo	parede ampliada para 205 em arcos
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocado para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite master contabilizados como balanço	declarando 4 pilares metálicos e placa com terraco coberto abaixo
7	Circulaçao de 33.1 % contra meta de 8 %	metodo expandido: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Cortimel sem promada hidráulica identificada	verificacao: possui a condenser e grupo integrado com a cortina

NOTAS

- Verificacoes realizadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo possui, todos os parâmetros possuem: Item e medida forte.
- Reproduzível por "github/auditoria.py".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unidade Convidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R30	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE MESTRE: MAN	MANUS 655/500/350	SEM ART / RNT	06-25 REV R30



COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.100 mm



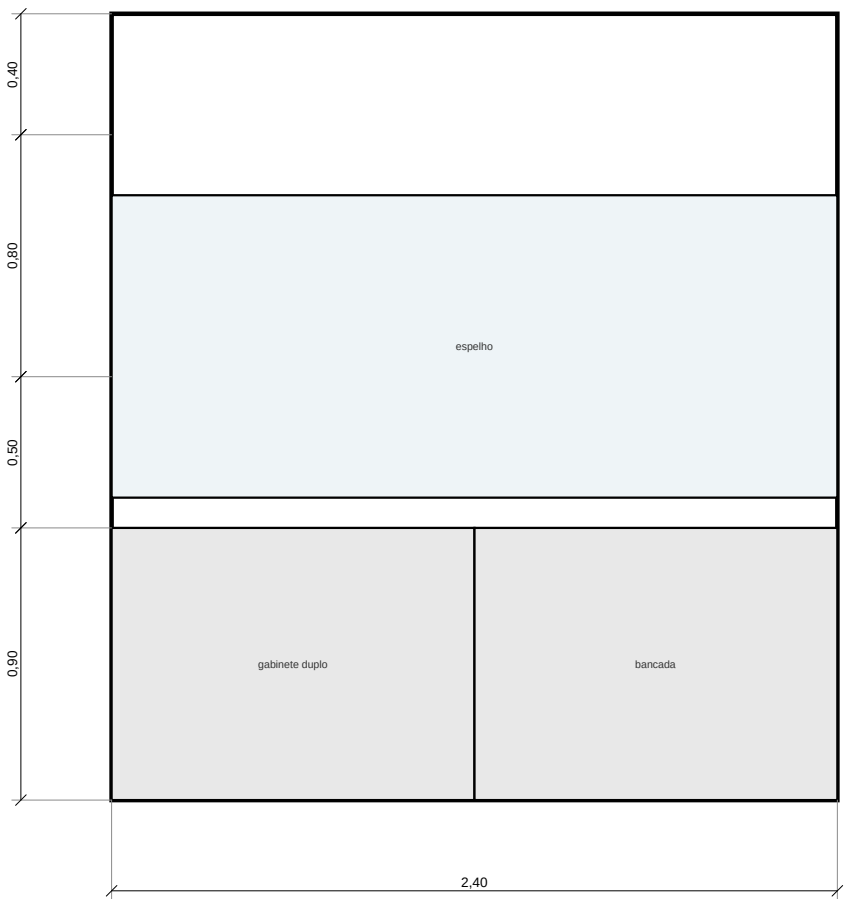
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a churrasqueira e cozinha pelo vão livre



BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para bancada de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm (bancada e chuveiro de vidro)



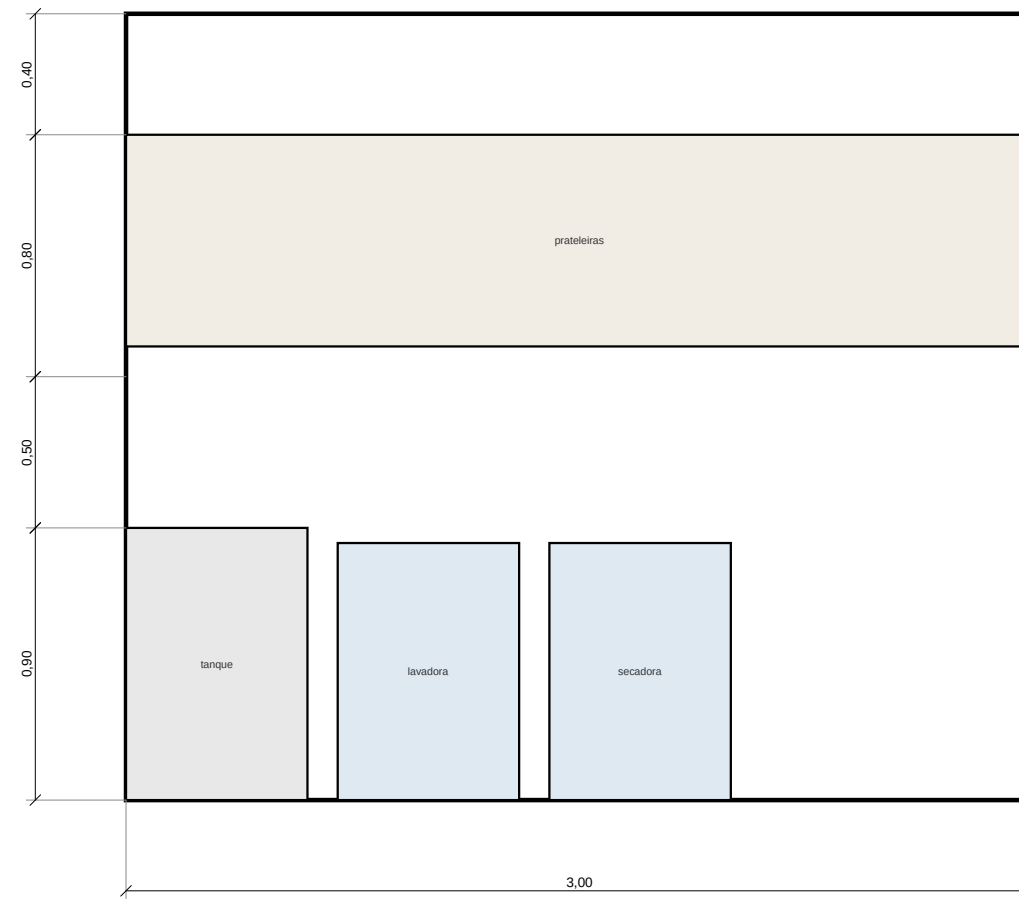
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Medida de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 900 mm e profundidade de 600 mm (para projeto elétrico).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METRO: mm

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MÁQUINA: 400/500/300

EMISSÃO
ESTUDO PRELIMINAR R30
TUDO LIBERADO PARA OBRA
SEM ART / RNT

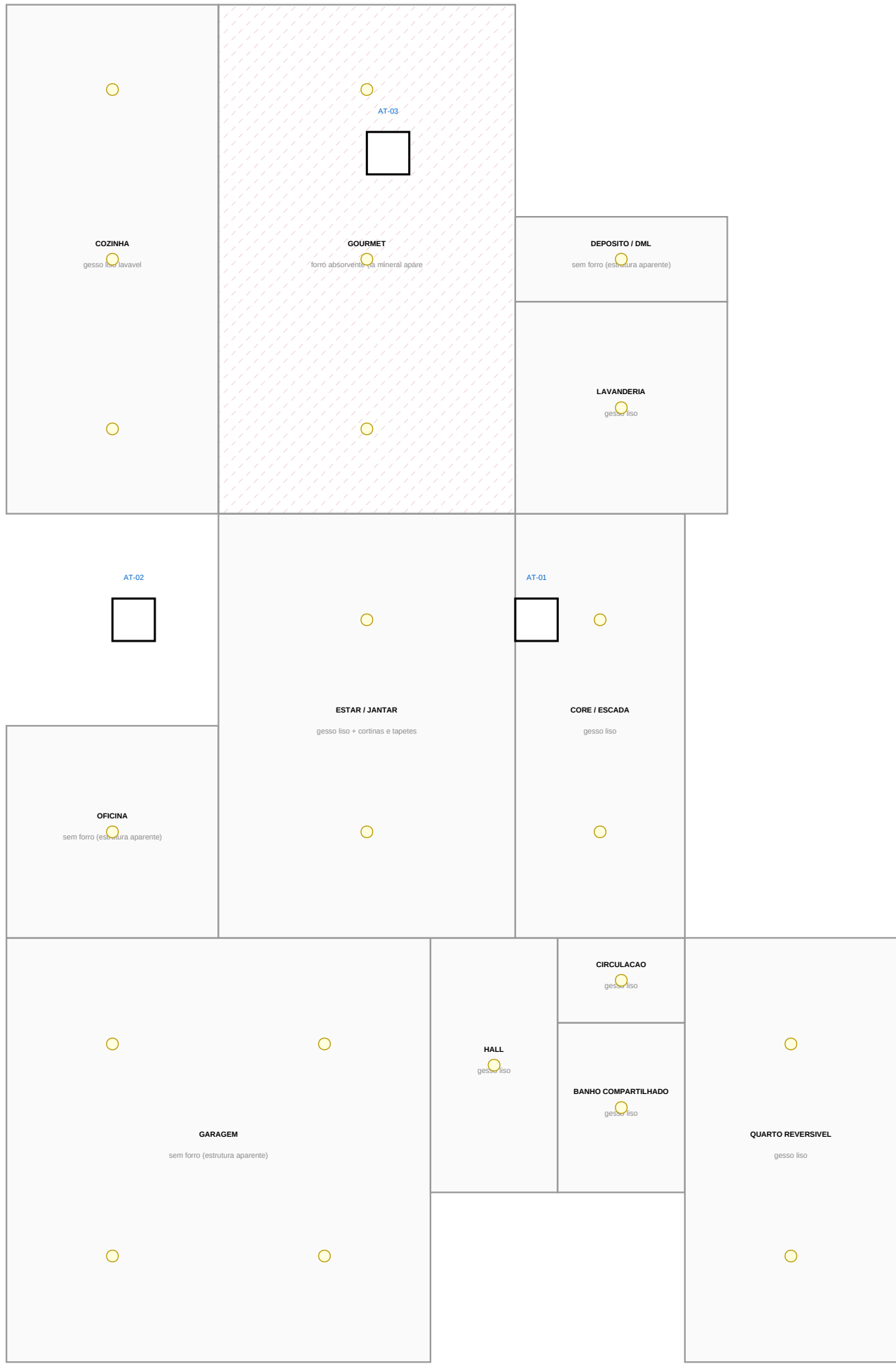
PROVA
15
de 25 REVIZOES



- luminária embuída, 3.000 K, RSC 90
- afcapso técnico 600 x 600 mm
- forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T-001	forro absorvente (α=0,70) aplicado ao teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20 x 60
T-002	gesso liso + cor-de-rosa e tapetes	25,20	abertura para o mobiliário, forro branco aqui não
T-003	gesso liso branco	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
S-001	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco tudo de acordo no projeto
S-002	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S-003	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T-004	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-industrial, acústica não forçada
T-005	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T-006	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
 - * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
 - * Afcapso técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
 - * Luminária geral 3.000 K, RSC modelo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

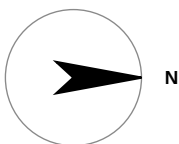
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8582 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MÁQUINA 600/600/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R39 LADO LIBERADO PARA CRIAÇÃO SEM ART / RNT	PROVA 16 06-25 REV 03
---	--	---	------------------------------------

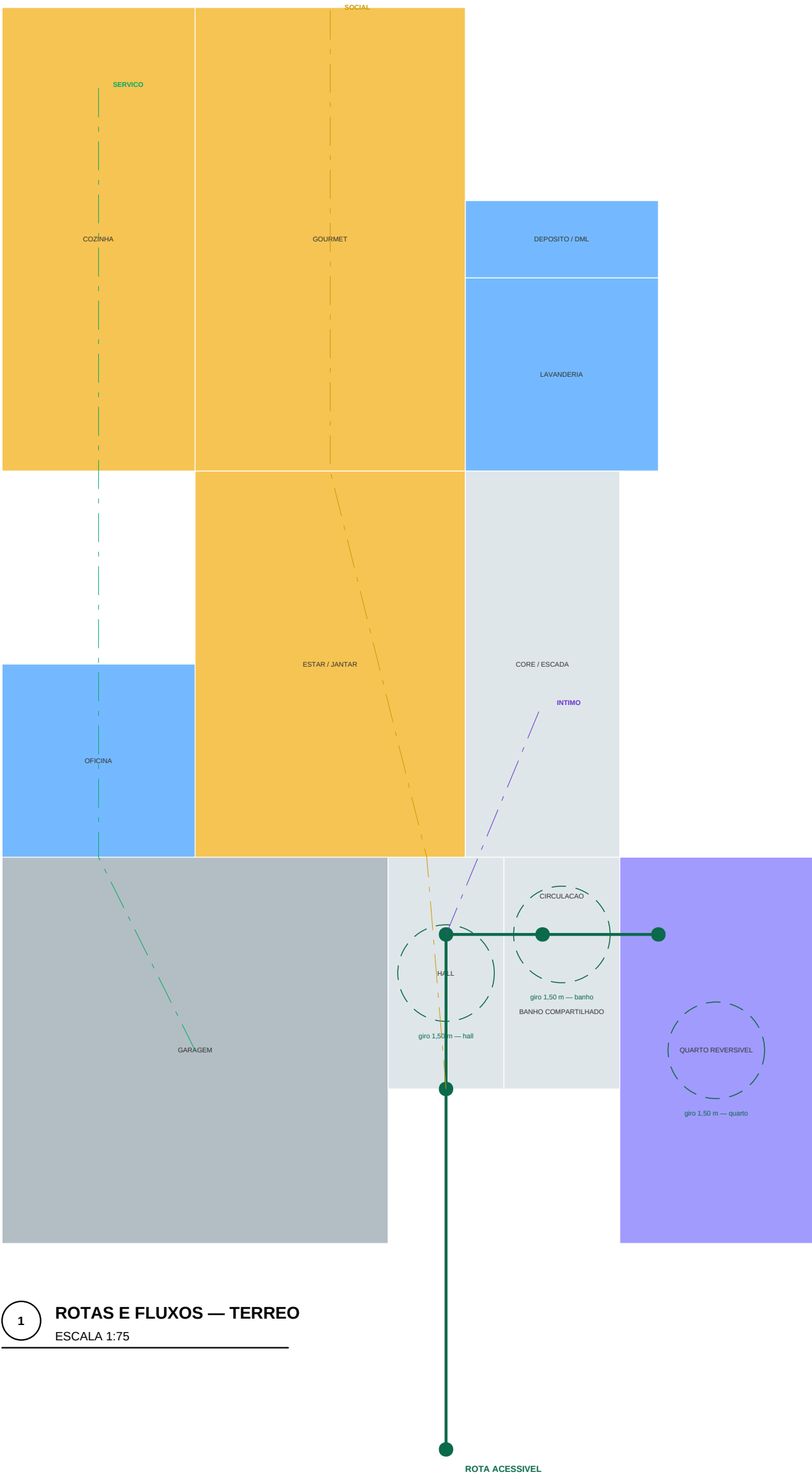
VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTIDO	PROJETO	
Vel. livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circulo de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnivel sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relívato previsto	ambuídas na PTE 1 e PTE 2	OK
Barrameda acessível	altura livre 750 mm	sem gabaritos sob a calha	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no eletrico	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRUZA O SOCIAL?
Servico	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NÃO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Área de serviço	hall -> banheiro compartilhado -> quarto compartilh	NÃO
Área superior	hall -> cora -> hall superior -> suíte	NÃO
Uso e carga	cozinha -> despensa -> reserv. sal	NÃO



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro compartilhado.
 - * Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de manobra.
 - * Reforços para barras de apoio ambuídas antes do fechamento das placas.

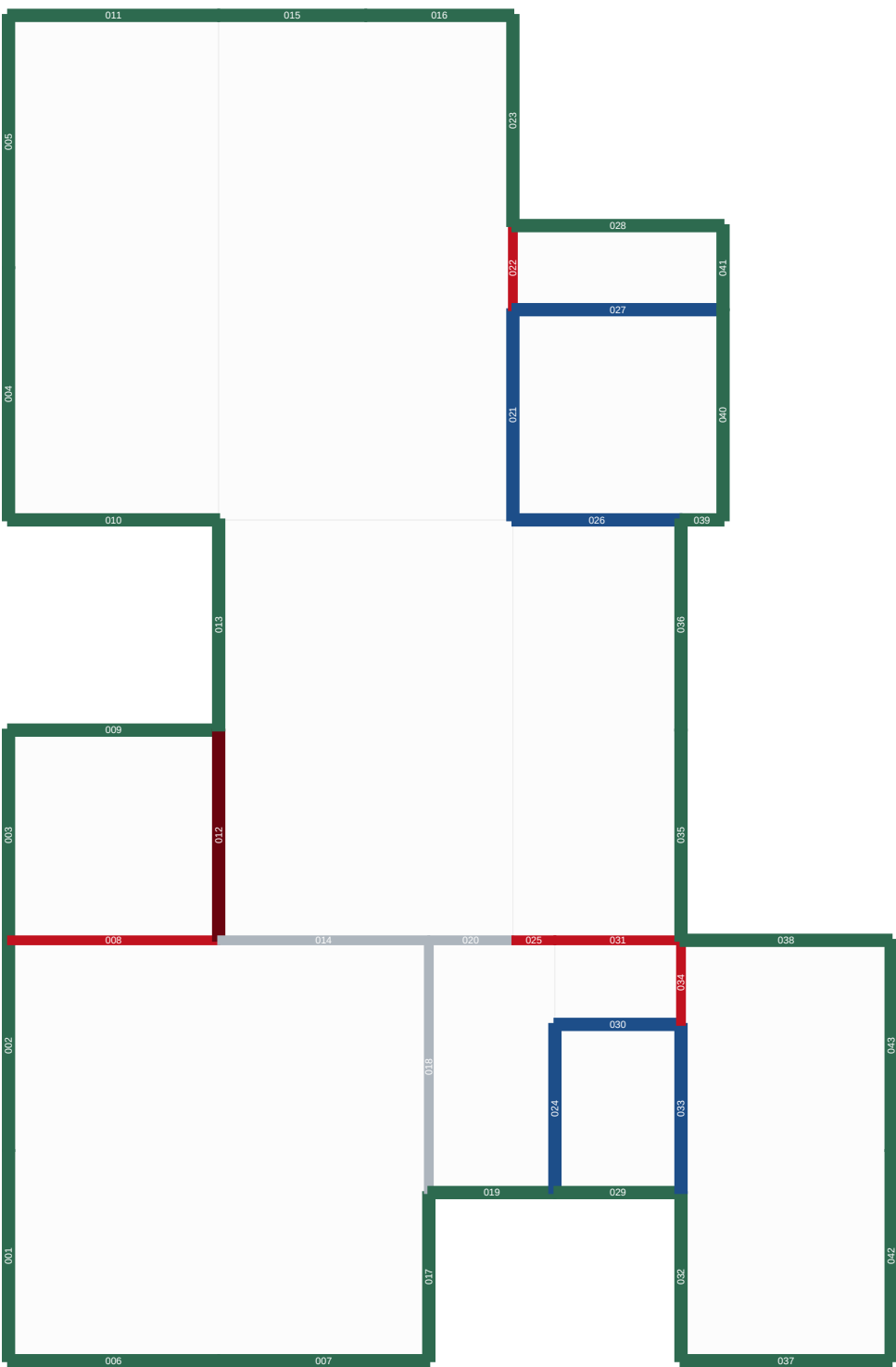
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

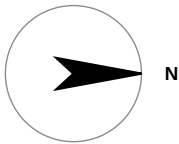
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R30	17
ISO-R32 (previsível)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 040	VALORES: 600/500/300	SEM ART / RNT	06-25 REV-030



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	12	45	127,4	dupla chapa 12,5 + montante 45 x 14 x 6 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 14 x 60
PE-1	30	283	683,8	linhas 32 x 30 x 30 (SD ou S) + montante 30 x 14 x 30 +
PA-3	6	31	30,6	perfil 60 x 12,5 + montante 30 x 14 x 30 + perfil 12,5 + rebato
PI-1	4	22	57,2	perfil 12,5 + montante 70 x 14 x 30 + perfil 12,5
TOTAL	73	371	964,6	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 73)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PI-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	600	2000	3	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabulo ou revestimento exigir.
 - * Montante peca entra em montagem sem codigo, altura, offset, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x60x60	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R30 TUDO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 18 06-25 REV 030
--	---	--	---------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 Jun	equinocio	21 Dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 16	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	56 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	36 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 26	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROLUGACAO
Norte	21 Jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dez, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mesal	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

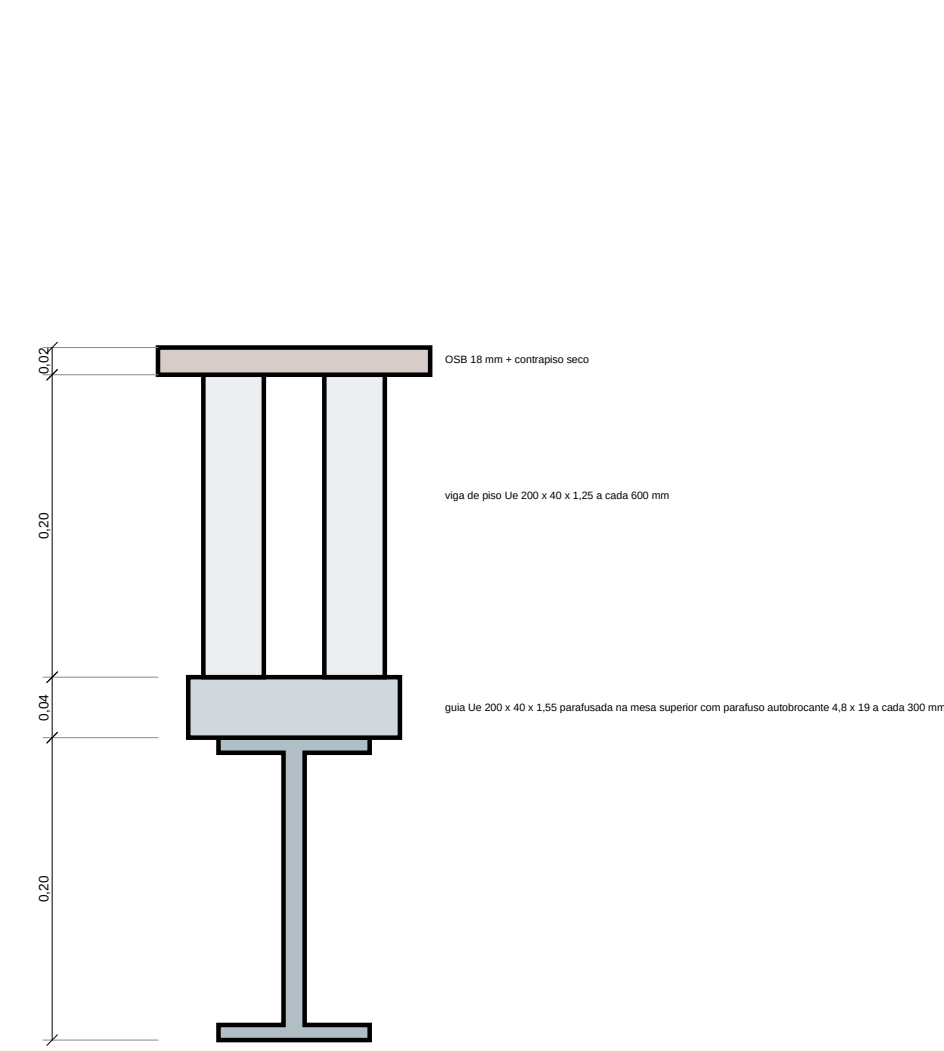
NOTAS

1. Letreiro: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, não tabelados.



1 APOIO DO VIGAMENTO LSF SOBRE VIGA LAMINADA
ESCALA 1:5

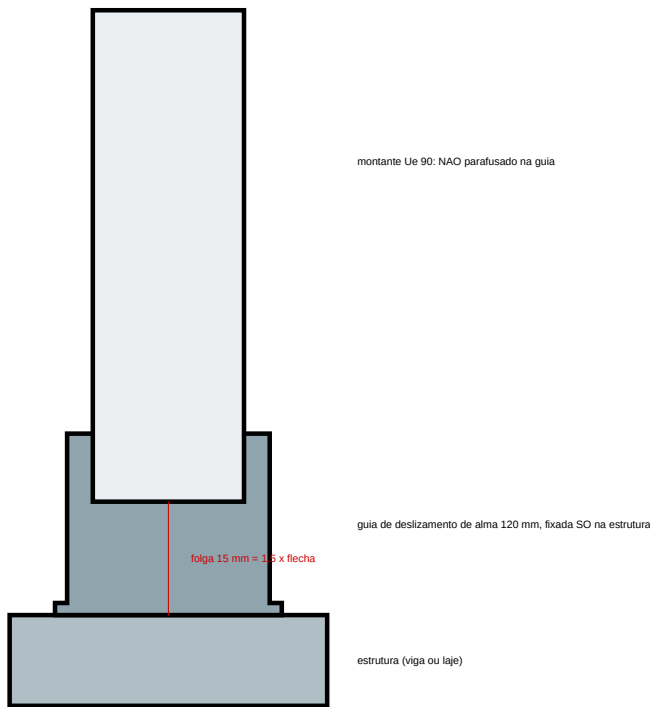
A mesa da viga e ponto nerva e acobida - a

banda mediana de 5 mm sob a grelha corta as duas

da parede, que o montador chama de megalpa

na chapa de apoio, fixação horizontal no topo

Sem esta junta, a flecha da viga deixa de ser



2 JUNTA DE DESLIZAMENTO NO TOPO DA PAREDE
ESCALA 1:5

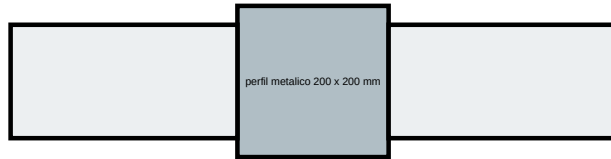
relevo e ponto nerva de (presto orden)

perfil e marca de la de flecha no concreto (o aço)

para 200 mm, com montantes duplos perpendicular a

Cada dois acrobacia, a parede engrossa localmente

O pilar de 300 mm 1400 lado na parede de 120 mm



3 PILAR METALICO EMBUTIDO EM PAREDE LSF
ESCALA 1:10

perfil LSF 140 mm

DIMENSIONAMENTO DAS VIGAS — GOVERNADO PELA FLECHA, NAO PELA RESISTENCIA

VIGA	SOBRE	VAO (mm)	T88 (mm)	w (mm)	LIMITE	PERFIL	N (mm)	FLECHA	ADM (mm)	TENSÃO (MPa)	SLP (mm)
V-01	T-LOC	3000	2700	0,08	L200	W050x15,0	1305	3,47	6,00	504 (65 %)	10
V-02	T-GAR	3000	3000	3,80	L200	W050x15,0	1305	7,94	10,43	70 (21 %)	—
V-03	T-GAR	6000	3000	3,80	L200	W050x15,0	1305	11,64	17,14	87 (26 %)	—
V-04	T-DRL	3000	1500	4,54	L300	W050x15,0	685	3,77	6,00	63 (27 %)	10
V-05	T-DRL	3000	3000	9,40	L300	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	10
V-06	T-DRL	3000	3000	9,40	L300	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	10
V-07	T-DRL	3000	1800	7,96	L200	W050x15,0	685	4,38	6,57	139 (61 %)	—
V-08	T-DRL	3000	900	2,78	L200	W050x15,0	685	3,14	6,57	69 (26 %)	—
V-09	T-DRL	3000	900	5,78	L200	W050x15,0	685	3,14	6,57	69 (26 %)	—
V-10	T-DRL	7200	3000	3,80	L200	W050x15,0	1305	7,25	10,28	57 (25 %)	10
V-11	T-DRL	8000	1500	0,72	L200	W050x15,0	685	5,74	6,57	93 (23 %)	—

POR QUE A FLECHA GOVERNA

GRANDIZA	FAXA NO PROJETO	LEITURA
Uso da resistencia a flexão	23 a 61 %	subtra resistencia - o perfil usa entre os limites em perfisforma viga
Flecha / flecha admissível	37 a 73 %	e não que o perfil se agreda de flecha — e o que define a seção
Consequência de erro a resistência	colapso	evento raro, verificado por cálculo e ART
Consequência de erro a flecha	flexão excessiva no apoio	evento raro, verificado de outro e para de comentar para sempre
Custo de substituir um perfil	2 a 5 kg/m de aço	risco de que uma única reparação da parede flexionada

CAIXA D'AGUA — CARGA CONCENTRADA

ITEM	VALOR	DECISAO
Volumen / carga	2000 L / 2000 kg	25 m em 7,20 m2
Posição	além da base 5 MAG/500x100	atenuar nos pontos de apoio, portanto, sem plastiforma sobre apoio
Barras	5000 mm	acima do topo do superior
Coluna no terreno	3,5 mca	grandes, fígado
Coluna no superior	0,5 mca	analisando: TC 14 ou 15 ou 16 no topo superior
Apoio	2 perfis sob a base	dois perfis sob a base, transferindo para as paredes do com - a carga

NOTAS

- O perfil laminado flex, a chapa de apoio sobre flexão. As duas medidas são independentes e ambas obrigatórias.
- Flecha limitada a L200 sobre a viga superior vedada fígado, contra L200 de uso geral.
- Junta de deslocamento com flecha de 1,5 x flecha calculada, por viga.
- Pro-dimensionamento por flecha — cálculo estrutural e ART (permite com pendência).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R30	
ISO-R32 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	20
UNIDADE METRICA: mm	MAQUA: 605/500/500	SEM ART / RNT	de 25 REV 030

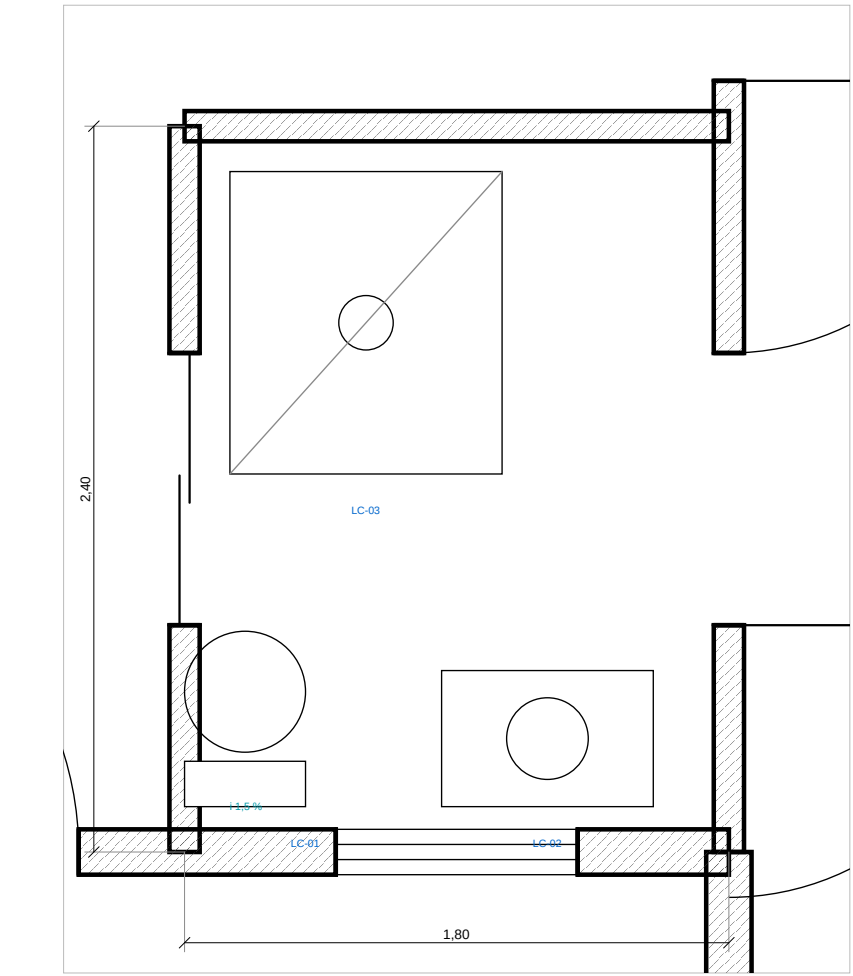


COD	SISTEMA	DIAM	CMDE	SOLUÇÃO	VEREDICTO
PIV-01	região DN200	DN200	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
PIV-02	região DN200	DN200	shaft da suite G2G3	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suite G2G3
PIV-03	água fria DN25	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-04	água quente FACA DN20	DN20	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-05	linha hipogâmica 14" x 12"	DN40	montante	furo centralizado 45 mm com bucha de parafusagem, isolamento cone	cabos no montante
PIV-06	duto de resfriamento 250 mm	DN250	arrastão	arrastão (o de 400 mm no cone e no eixo)	arrastão
PIV-07	exaustão de chuveiros DN150	DN150	cobertura	duto em inox com cobertor e rolão, não encosta em FDR	cobertura
PIV-08	eletrólitos 25 mm	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	furo centralizado com diâmetro mínimo de 2", 5" até antes da d	cabos no montante

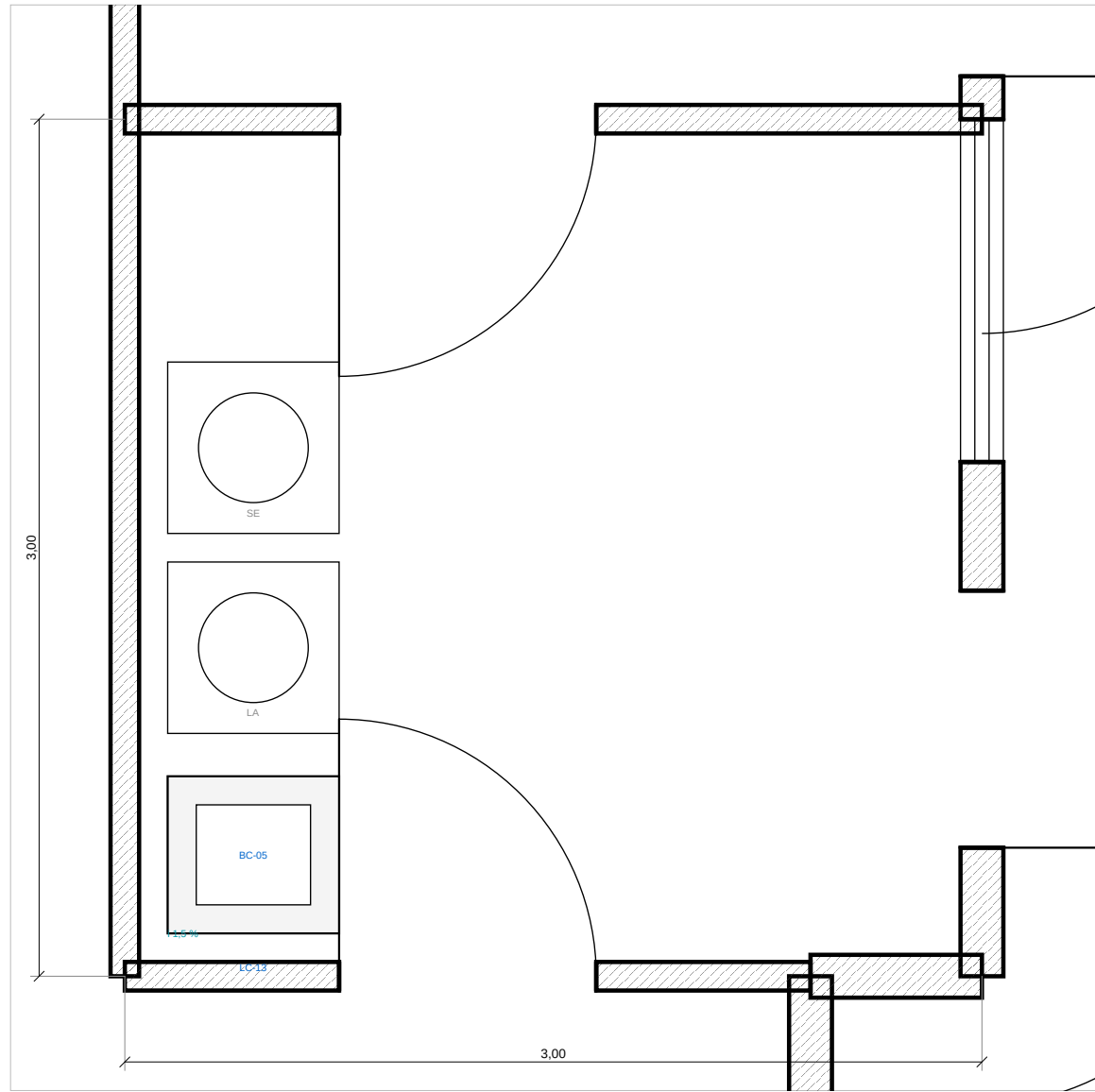
REGIÃO	VALORES	RAZÃO
Furo centralizado na arma	sempre	a dda e o eixo estão a mesma, como a arma e o corte a right
Distância máxima	50% de arma (45 mm em Lx 90)	arma distal cai a carga crítica de fardamento local
Distância entre canoas	400 mm	farda proximal superior-se com um furo maior
Distância do apelo (intercanos)	250 mm	o fardamento e superior junto ao apelo
Distância ao apelo (daga)	450 mm	além, com vaso maior e maior maior
Refração quando restituir	400 mm de 1,50 mm produzidos no contorno	restar o peso de arma perdida
Estrutura disponível	crítico	deixar de deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

- Em alvenaria, lamar parede e decisivo do obra. Em LSF e decisivo de projeto.
- Furo centrado na alma, diâmetro máximo 50% da altura do perfil: 45 mm no montante e 90 mm.
- Distância mínima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissível NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Não há terceira opção.

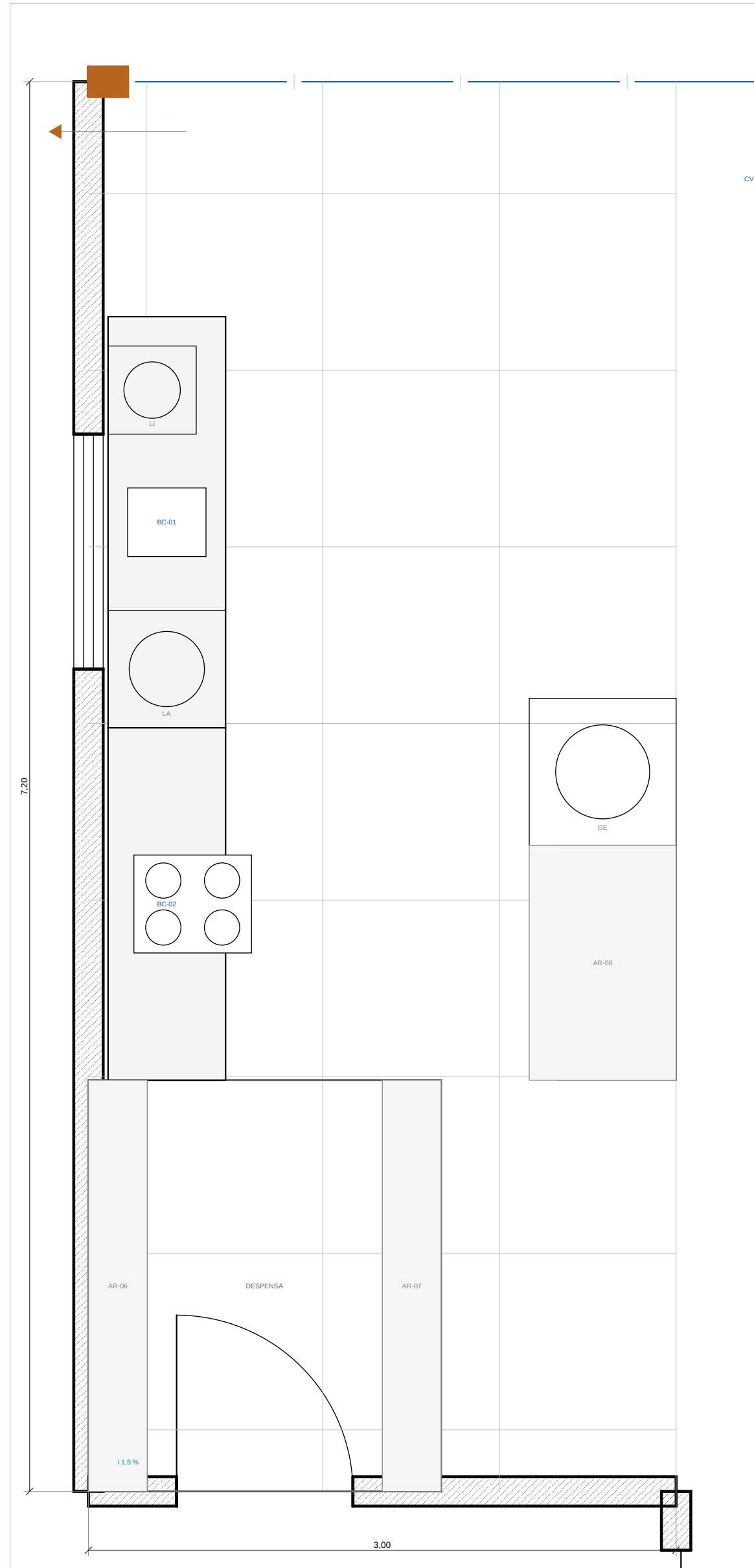
PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR P1406A025 - IM1 (5035 TABAUA-PA)			
PROJETO ARQUITETONICO PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada (101-R22 (previstos)) UNIDADE MESTRE: 041	COLUNA indicada FORMATO A1 NAUHA 600/300/200	ENTRADA ESTUDO PRELIMINAR R239 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART. 1867	FRANQUISA 21 de 28 DEZ R239



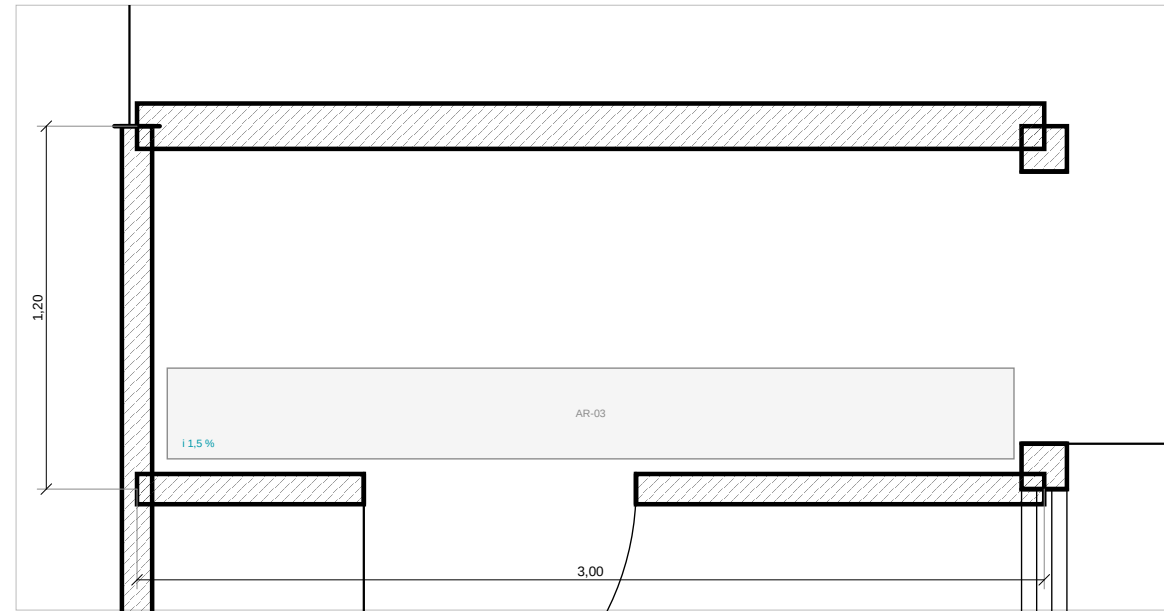
1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXD X	EXD Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	parede	0 + 0200	0 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	parede	0 + 0200	4 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)
T-COZ	COZINHA	ZP-1	pis	0 + 0000	7 + 112010	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	parede	0 + 0200	1 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)

NOTAS

- * Pignoneiros de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Camaroto de 1,5 % para o lado em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: marra lquida em 2 dimensoes, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

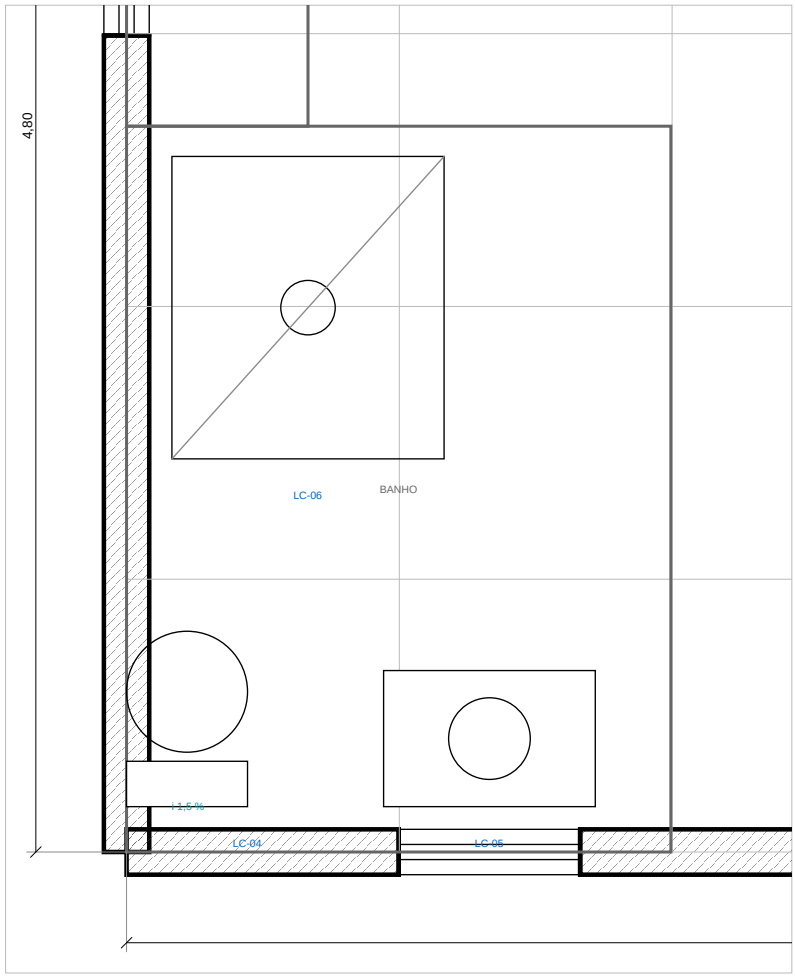
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

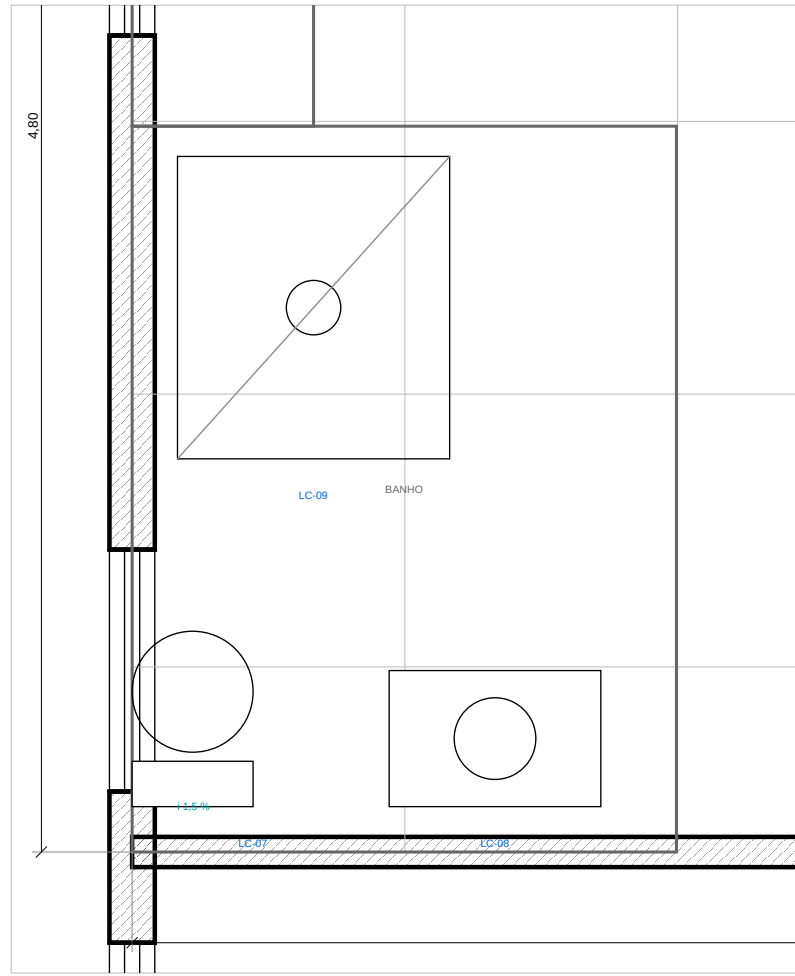
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

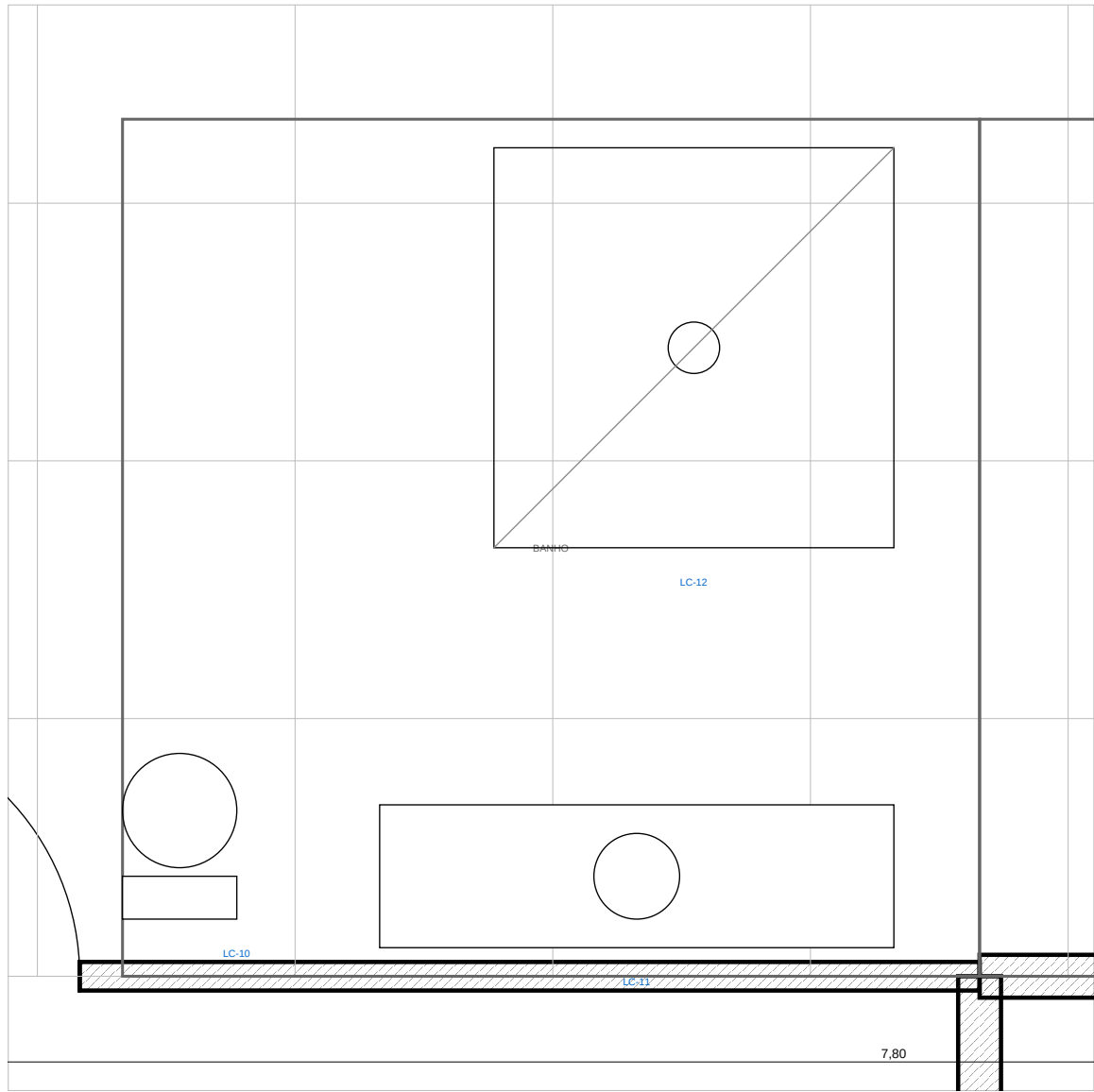
BASE GEOMETRICA Unia Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO: MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA: 600/500/300	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR R30 LAVO LIBERADO PARA DESA SEM ART / INT	PROJECIA 22 06-25 REV 030
---	--	--	---------------------------------



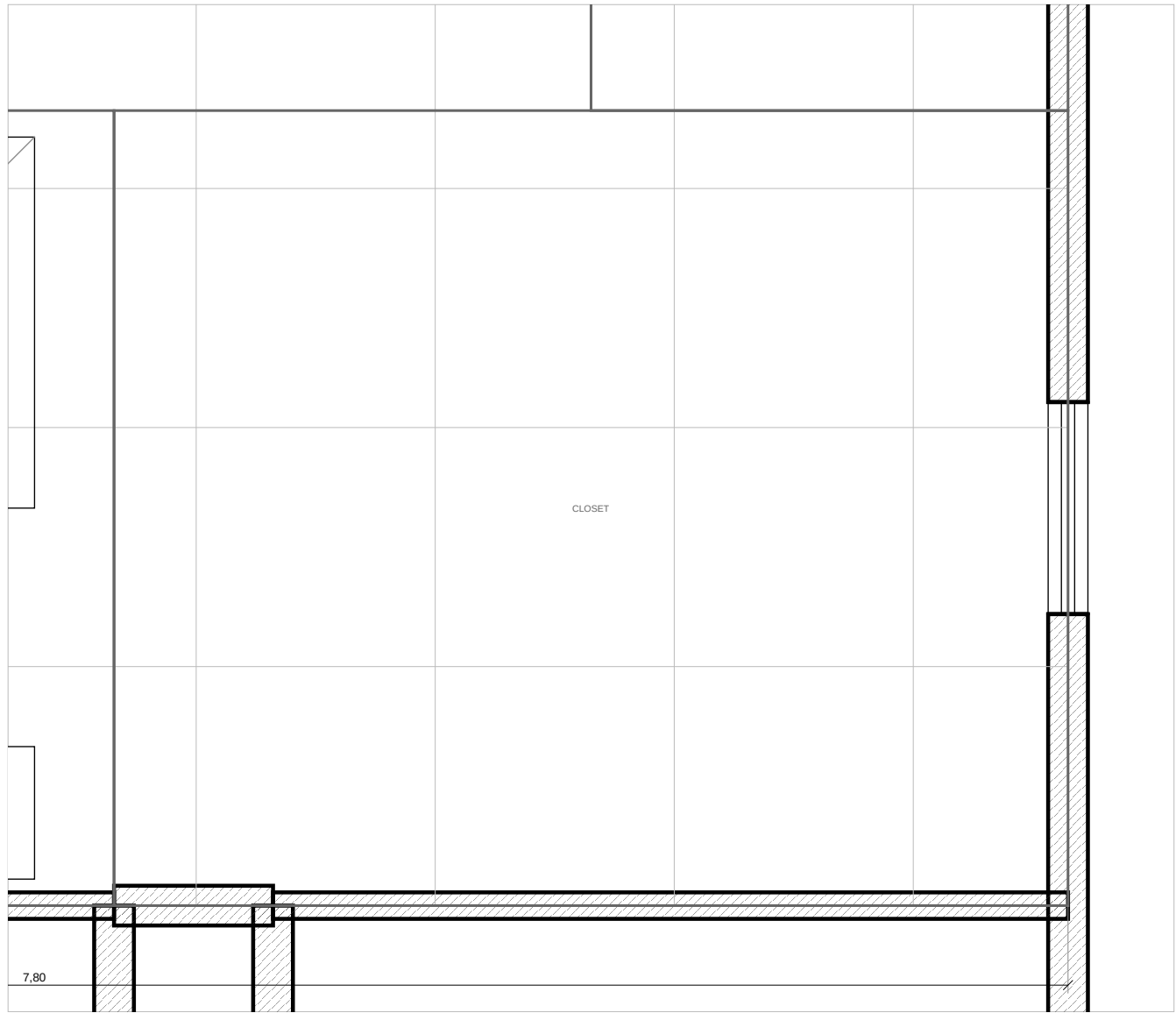
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	CH	S-002B	S-002B	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	CH	S-003B	A-003D17	—
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	CH	S-005D	S-005B	—
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	CH	S-006D	S-006B	—

NOTAS

- Figuras de piso em linha fina, a linha verde da ZONA de paginação, não do canto do ambiente.
- Piso de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmica retificada 300 x 600, porta 2 mm.
- Cimento de 1:3 para o piso em toda área molhada, solaria elevada 15 mm nos banhos.
- Representação: porta ligada em 2 dimensões, altura 200 mm na parede e 1.800 mm nos banhos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILIMETROS (600/900)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R39 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 23 06-25 REV-03
--	--	---	-------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	faixa social interna em uma malha, origem no eixo da porta do N
ZP-2	piso	(7000, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	100	origem no eixo da porta do sul
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	200	salões 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é deslizada
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-CORR	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	parede	carão do ambiente	T-BANC	cerâmico retificado 300 x 600	208	em o bloco terminado de 2,400 (que se estende para a esquerda)
ZP-5	parede	carão do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	200	em o bloco de 1,800 (em o lado do banheiro, das máquinas e das p)
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GAL, T-GAL	cerâmico polido	—	piso cerâmico polido de alta resistência, sem paginação cores

NOTAS

- * Página no projeto e decida onde fica o corte. Não paginar e desenhe o corte quando no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados recebem uma malha, a porta deslizada no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte interno usado 20% da peça, além de 20% o recorte deslizado e a reproduzido.

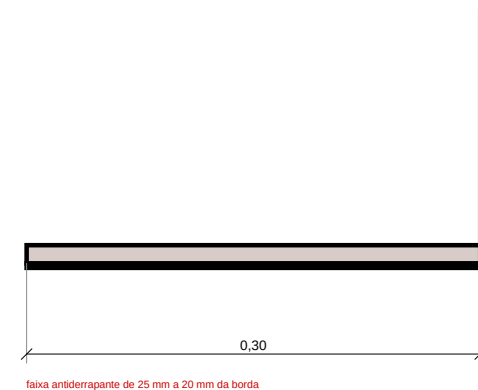
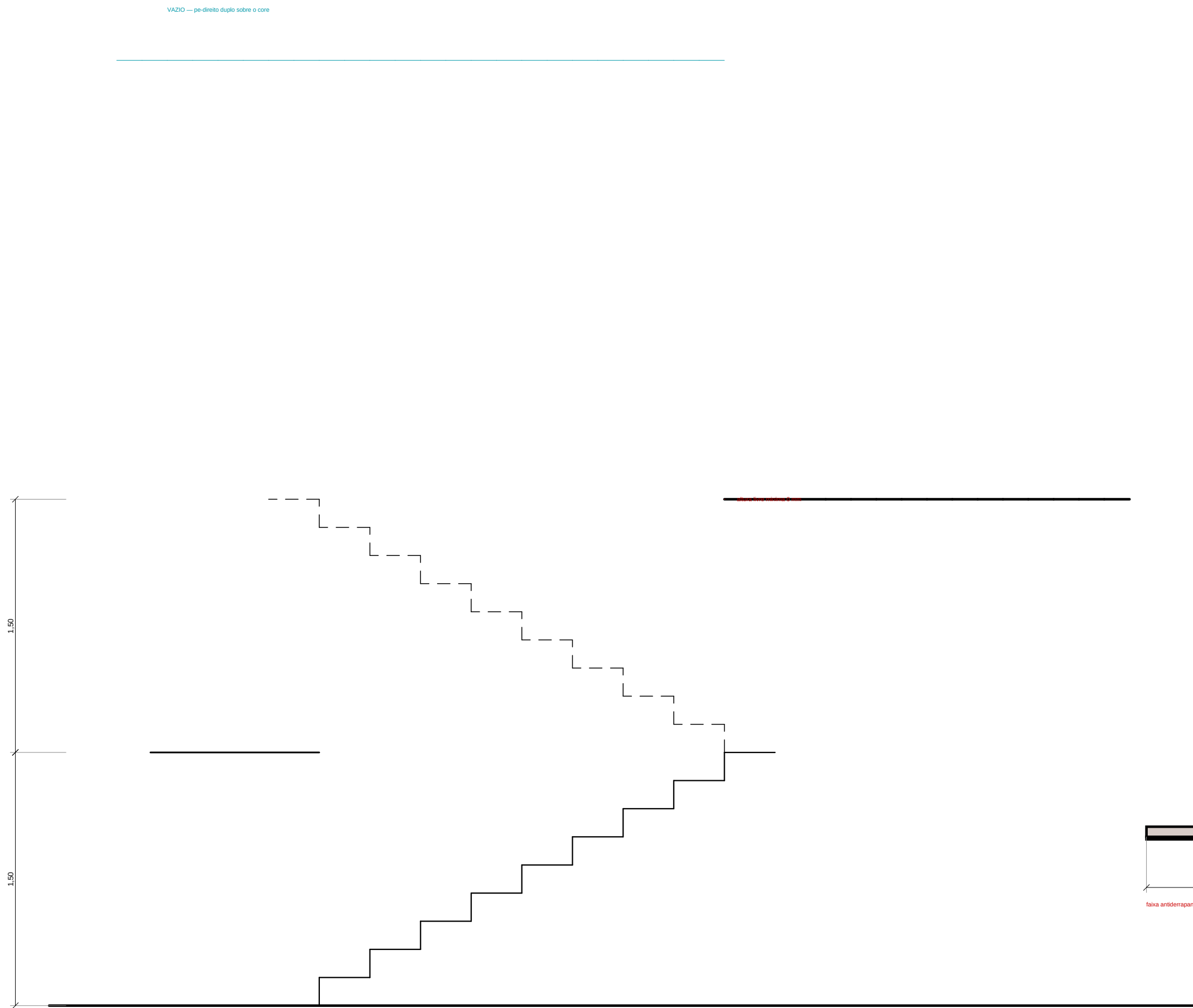
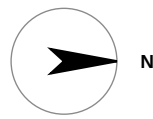
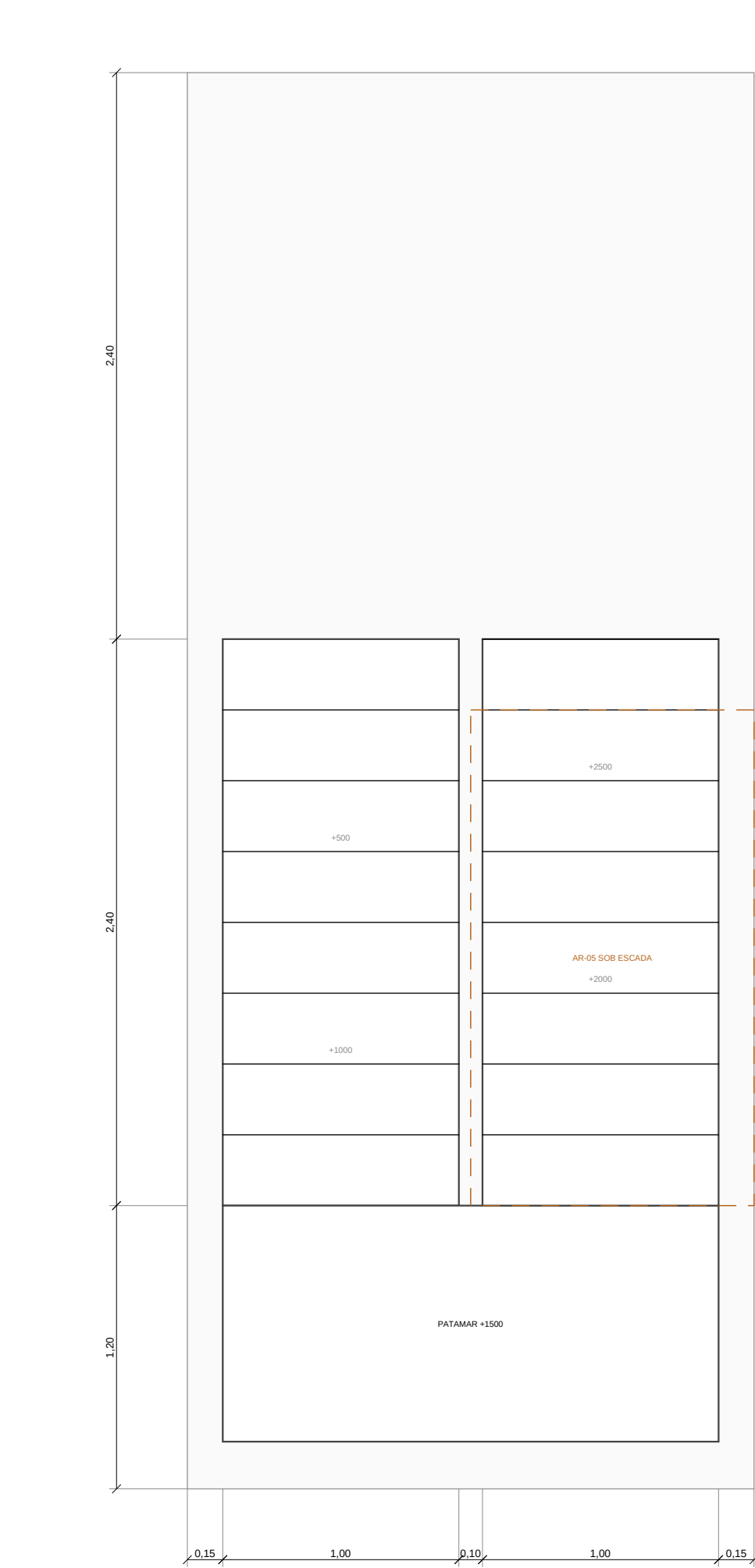
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELI TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR R30	24
em R30 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	em 25 REV R30
UNIDADE METRICA: mm	MILHA 400/500/600	SEM ART / RNT	



espelho fechado (NBR 9050)

chapa 80x80x3 mm - preenchido 90x x 300

1 PLANTA DA ESCADA

ITEM	PROPOSTO	NORMA	
Espelho	186,67 mm	18 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	min 28 cm	OK
Bondex (2h + g)	633,3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (para coberturas) e 1.300 mm (para rampas)	OK
Patamar	1000 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	min 2100 mm	REVISAR
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 x 700 mm	Acabado 92 cm x 70 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fechado	sem	conformidade com esta acurácia	OK
Desnível verificado	3000 mm	18 x 186,67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre de y = 1,3,000	o patamar tem uma largura de 1,00 m, portanto a largura do primeiro lance é de 1,00 m.
Por que a verificação da altura livre é bidimensional	a altura livre da escada é a altura do degrau, portanto a verificação da altura livre é bidimensional.
O que há sobre o segundo lance	o segundo lance é de 1,00 m de largura, portanto a verificação da altura livre é bidimensional.
Por que o espelho fechado	o espelho fechado é de 1,00 m de largura, portanto a verificação da altura livre é bidimensional.
Por que o corrimão duplo	o corrimão duplo é de 1,00 m de largura, portanto a verificação da altura livre é bidimensional.

- NOTAS
- 18 espelhos de 186,67 mm e piso de 300 mm. Bondex 2h + g = 633,3 mm (linha recomendada 600 a 650).
 - Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada diagonalmente a 45 graus contra a parede e o lado externo.
 - Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 x 700 mm (NBR 9050).
 - Assim, para 1,300 metros com degraus em 186,67 mm e chapa de 18 mm.

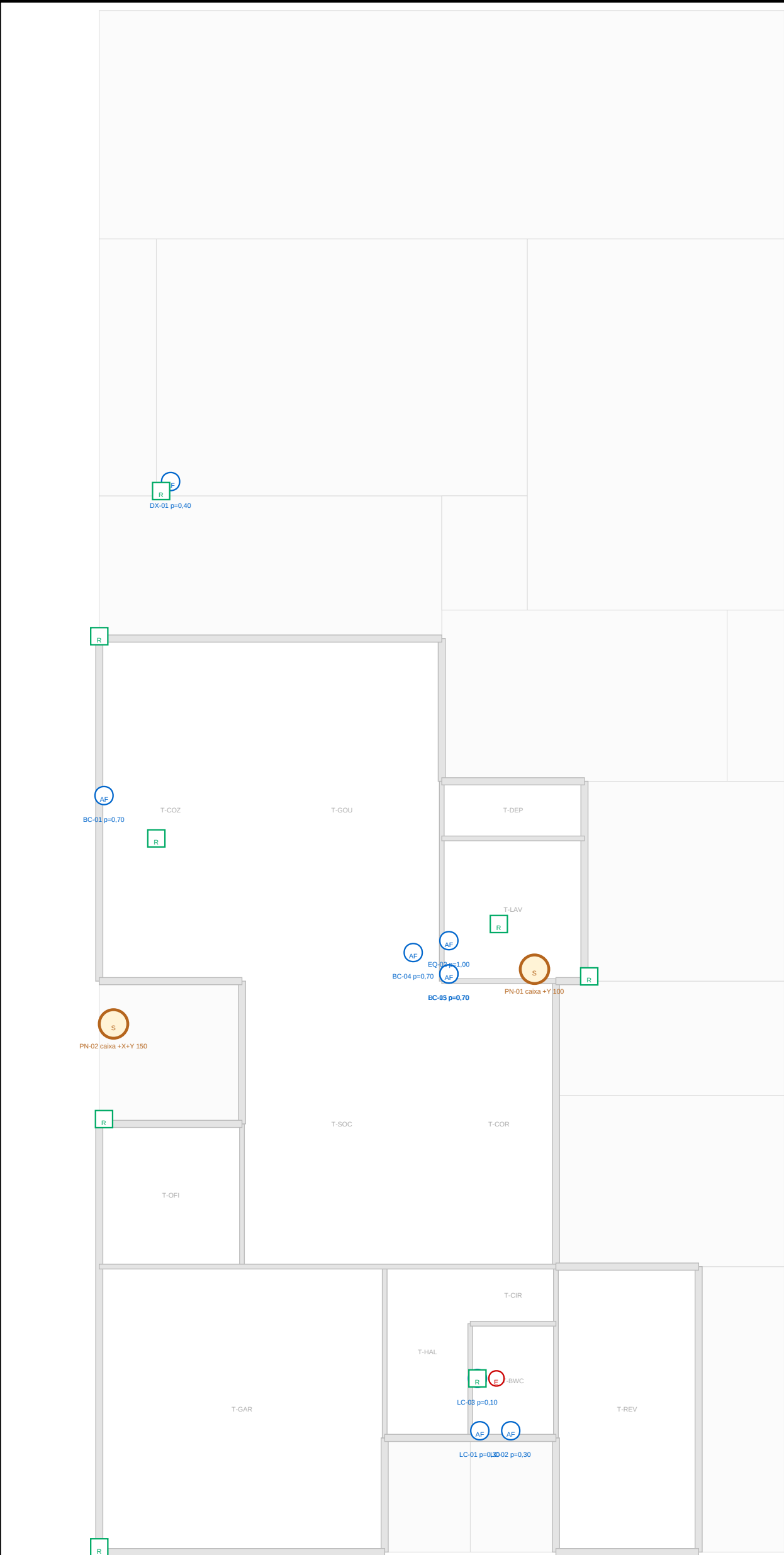
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | 500x700mm (P)

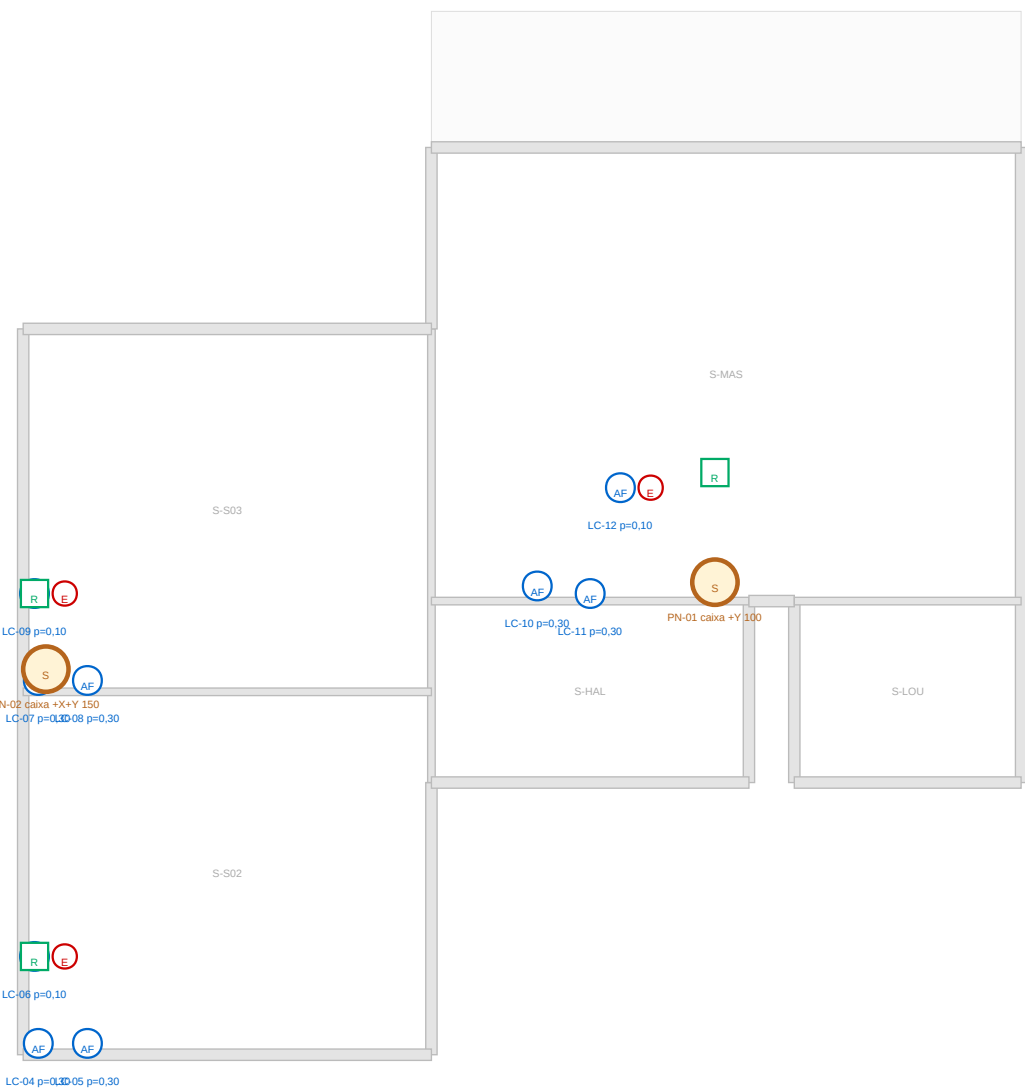
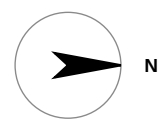
PROJETO ARQUITETONICO

ESCADA — DESENHO EXECUTIVO

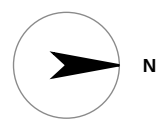
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R30	25
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
Unidade (previsão)	MAQUETA 60x90x30	SEM ART / RNT	de 25 REVIZO



1 PONTOS HIDRAULICOS — TERREO
ESCALA 1:100



2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100



TRECHO	PECAS	PESOS	Q (L/s)	DN AGUA	V (m/s)	UMC	DN ESGOTO	REGIME
Superior	8	2,10	0,435	DN25	1,19	27	DN100	pressurizado
Terreo	9	4,80	0,884	DN25	1,81	36	DN100	gravidade
GERAL	18	7,00	0,794	DN32	1,31	33	DN100	gravidade

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	T-BWC	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-02	T-BWC	lavatório	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-03	T-BWC	box	0,30	2	DN25	DN40	qm
LC-04	S-S02	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-05	S-S02	lavatório	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-06	S-S02	box	0,30	2	DN25	DN40	qm
LC-07	S-S03	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-08	S-S03	lavatório	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-09	S-S03	box	0,30	2	DN25	DN40	qm

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	S-MAS	vaso	0,30	6	DN25	DN50	—
LC-02	S-MAS	lavatório	0,30	1	DN25	DN50	—
LC-03	S-MAS	box	0,30	2	DN25	DN40	qm
LC-04	T-LAV	vaso	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-05	T-CO2	qm	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-06	T-CO2	qm	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-07	T-LAV	qm	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-08	T-LAV	lavatório	1,00	3	DN25	DN40	—
LC-09	T-LAV	box	0,40	2	DN25	DN40	—

DECISAO	CONSEQUENCIA HIDRAULICA
Chuveiro elétrico em vez de aquecimento central	peso 0,02 por chuveiro em vez de 0,40 a soma cai de 5,2 para 7,0 pesos e o alternador de DN40 para DN52
Limite de velocidade por conforto, não por norma	DN25 elevando a soma a 2,07 m/s a 3,0 m/s e não nas decisões. Causa alguns metros de tubo
Pressurizador na rede superior	0,5 mca por gravidade nas redes chuveiro elétrico, TC-14 entrega 12 mca
Redes pluviais sem ligação a valas	rede de rede e flutuante separada, com cot e identificação própria, não há ponto de conexão cruzada possível
Canal de grelhas antes da inspeção	costura > TC-11 [DN11] > TC-12 > rede, DN100 com cobertura de 2 m

NOTAS

- Água fria por rede de pesco (DN25) Q = 0,20 e rede de pesco = 0,70 L/s com 7,0 pesos.
- Alimentador DN25 a 1,12 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s) não pela norma (3,0 m/s).
- Exigido por LNC (DN25) 33 LNC, tubo de queda DN200, ventilação DN20.
- Chuveiro ELA TRACO tem peso 0,02, mas 0,40 a decisão de aquecimento requerer água quente diâmetro menor em toda a casa.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

Projeto (preliminar)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MALHA 600/600/600

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R30

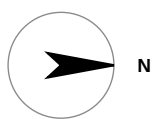
IMAGEM LIBERADA PARA OBRA

SEM ART / RNT

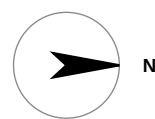
PROVA

26

IN-25 REV-03



1



2

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KUM (CM)	TUG	TUG (X/A)	CLASSE
S-MAS	SLATE MASTER	46,80	27,6	120	6	600	50A
T-GAR	GARAGEM	38,00	24,0	900	5	900	50A
T-COUV	COURTET	36,24	22,8	800	7	2200	re/ha
S-ESP	SUPLECO	25,82	20,4	800	5	800	50A
S-ESP	SLATE ES	26,82	20,8	800	5	900	50A
T-DOC	ESTAR / JANTAR	25,20	20,4	800	5	900	50A

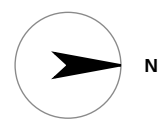
10002	
10003	
10004	
10005	
10006	
10007	
10008	
10009	
10010	
10011	
10012	
10013	
10014	
10015	
10016	
10017	
10018	
10019	
10020	
10021	
10022	
10023	
10024	
10025	
10026	
10027	
10028	
10029	
10030	
10031	
10032	
10033	
10034	
10035	
10036	
10037	
10038	
10039	
10040	
10041	
10042	
10043	
10044	
10045	
10046	
10047	
10048	
10049	
10050	
10051	
10052	
10053	
10054	
10055	
10056	
10057	
10058	
10059	
10060	
10061	
10062	
10063	
10064	
10065	
10066	
10067	
10068	
10069	
10070	
10071	
10072	
10073	
10074	
10075	
10076	
10077	
10078	
10079	
10080	
10081	
10082	
10083	
10084	
10085	
10086	
10087	
10088	
10089	
10090	
10091	
10092	
10093	
10094	
10095	
10096	
10097	
10098	
10099	
10100	

AMB	ARRETRATE	AREA	PERIM (m)	KUM (VIA)	TUG	TUG (VIA)	CLASSE
T-CO2	CODINHA	21,60	26,4	5	2	2220	rehabilita
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	18,00	18,0	400	4	430	seca
T-COR	OPRE / ESCADA	14,40	18,8	400	4	430	seca
T-JAL	HALL E REOPIRERA	10,08	12,2	800	3	260	seca
T-COI	OFICINA	9,00	12,2	200	3	350	seca
T-LAV	LAVANDERIA	9,00	12,0	200	4	180	rehabilita

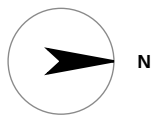
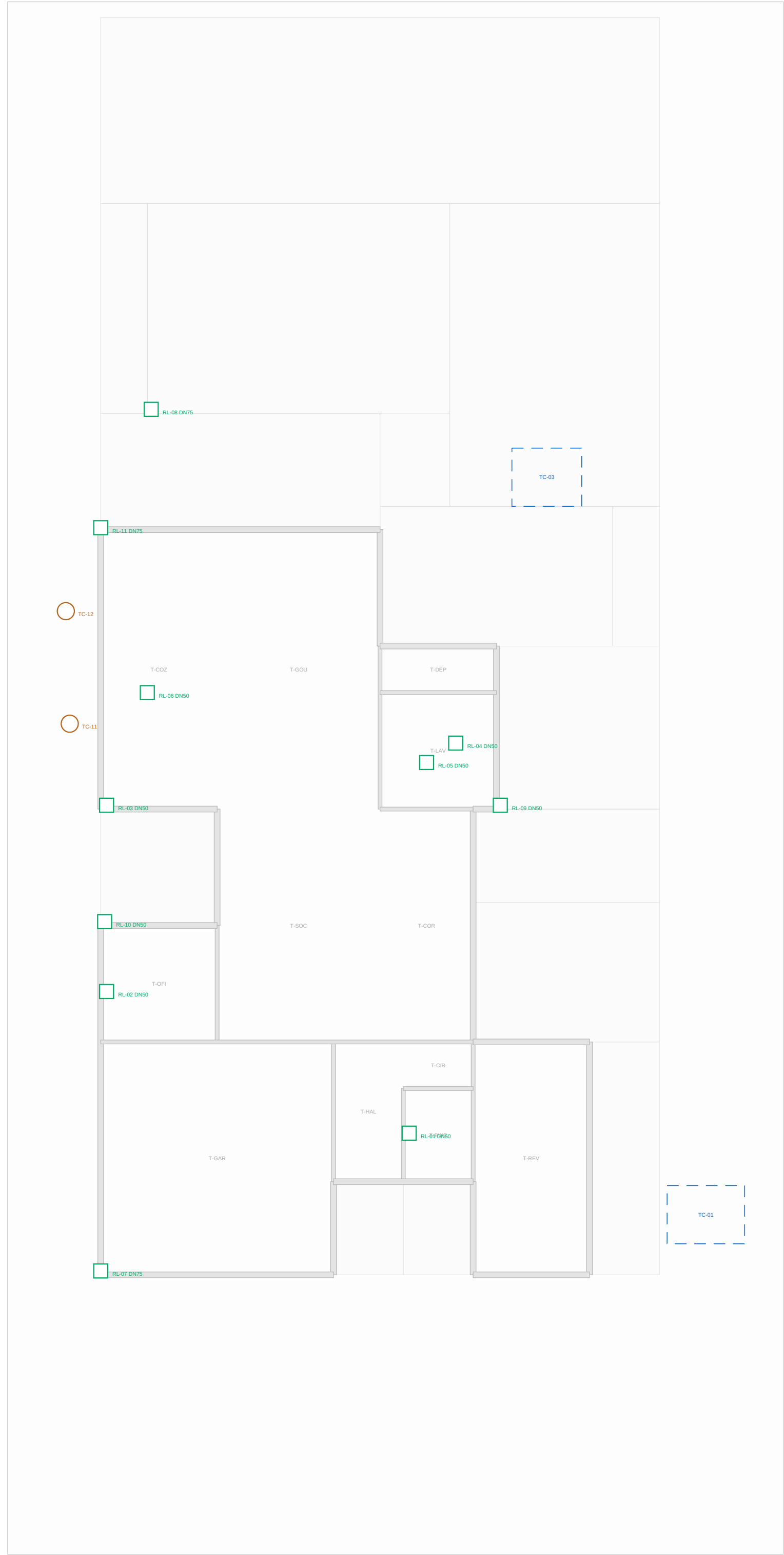
NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA, demanda provável 36.400 VA
- Entrada trifásico 127/220 V (f); 95,5 A — por dentro 100 A com cabo de 35 mm².
- Fator de demanda do ar condicionado adotado 1,00 — em Manuseio e carga contínua, não intermitente.
- Quadro geral Quadro geral 36 módulos na garagem; quadro do superior no hall.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5020 TARDUA (R)			
PROJETO ARQUITETONICO			
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESENO	FRANCA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R29	27
por R29 (previsão)	FORMATO A1	INVO LIBERACAO PARA OBRA	
PRELIMINAR (MESTRE PROJ)	MAQUETA 600/900/300	DESA R29 RMT	
			de 26 DE R29



PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUA - AM) 15/05/2016 TAYARA/RS			
PROJETO DE ARQUITETURA			
CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS			
BASE GEOMETRICA Lista Correlatada pro-R22 (previstos) LEGENDA: MESTRE: 001	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MAQUA: 600/350/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R29 NAO REVISAO PARA OBRA DATA: 10/07 / 1987	PRELIMINAR 28 06/10 REV: R29



RALOS E CAIMENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	BANHO COMPARTILHADO	vão linear 100	DN50	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	vão linear 100	DN50	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	vão linear 100	DN50	1,0%	35,92
RL-04	S-004	SUITE MASTER	vão linear 100	DN50	1,0%	48,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vão alveado 150	DN50	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	vão alveado 150	DN50	1,0%	21,60
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vão linear 6.000	DN15	1,0%	36,00
RL-08	T-DEP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN15	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vão linear 1.200 sob a caixa	DN15	1,0%	22,80
RL-09	T-VAR	VARAL COBERTO	vão alveado 150	DN50	1,0%	17,44
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	vão alveado 150	DN50	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,26 mm/h)
Vazão total / por década	15,7465 L/s (5.627,3 L/h)
Caixa externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Pré-dimensionar altura	2000 mm
Vazão de escoamento	2000 L
Unidade projetada	Isolagem 50 L, ducto 90 L, repetição 90 L, engastado 90 L
Densidade de escoamento	220 L/h
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado a	Área não drenada

IMPERMEABILIZAÇÃO E DETALHES DE ÁGUA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	RELAÇÃO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Revest. impermeável a impermeabilização de contrapisso sobre o LSP
Sistema de drenagem	300 mm	Revestimento de piso inclinado a 1:100, e em LSP e inclinação a 1:100
Sistema de drenagem	1000 mm	altura de drenagem e até que a água não seja absorvida
Sistema de drenagem	15 mm	desnível suficiente para evitar, além do bocal, para não trincar
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lâmina de 30 mm por 72 h	em LSP e revestimento não metálico, aplicado o OSD por dentro, sem armar
Revestimento de drenagem	600 x 600 mm	revestimento em uma direção ou, material recorte de piso e material em direção

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

NOTAS

- Cobertura: 231,56 m² de contribuição; 1 = 180 mm/h; C = 0,95 → Q = 15,7465 L/s em 4 decadas DN150.
- Cimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
- Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, sobre 300 mm na parede e 300 mm no box.
- Revestimento de 300 L, sem estrutura ligada a vasos sanitários, não fixamente segurada e distribuída.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

em R22 (previsão)

UNIDADE: METRO: mm

ESCALA

1:100

FORMATO A1

VALOR: 600/500/300

EXATIDAO

ESTUDO PRELIMINAR R20

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

29

em 25 REV 03

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	RODAPE	ZONA
T-GAR	GARAGEM	apoi	36,00	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredura aparente)	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
T-BWC	BANHEO COMPARTIMENTADO	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	ceramica revestido 300 x 600 até 2400 mm + latao aci	gesso acartonado liso, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	revo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
T-ORI	OFICINA	oficina	9,00	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (paredura aparente)	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-BOC	ESTAR / JANTAR	social	25,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + carbona e tapetes	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos	gesso liso beiseiro	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	36,04	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos	fôrro absorvente (a mineral aparente no	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVABOIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	ceramica revestido 300 x 600 até 2400 mm + latao aci	gesso acartonado liso, branco	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
T-DEP	DEPOSITO / ZINEL	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	ceramica revestido 300 x 600 até 2400 mm + latao aci	sem fôrro (paredura aparente)	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-SID	SUITE 02	revo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SID	SUITE 03	revo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL E HOUPIRMA	circulacao	10,08	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	padba
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	apoi	7,20	cimentico polido com emboventor de superfi	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	revo	46,00	porcelanato revestido 900 x 900, acinzentado	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	polidimero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso cimentico	ZONA's, PAGINACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso cimentico	zona de paginação monumental	granito e calcina, afiladas, cimento e carga de roda
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura múltipla da parede, para a fôrro de tipo não inteira
Fôrro	FORROS (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, II + 2400 mm no banheiro	único lugar onde o fôrro, o fôrro e o fôrro de onda não são
Rodape	condição de unidade do ambiente	em 100 e rodape de gesso não podem ser usados em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicoada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Pintura interna	latao acrílico acinzentado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	latao acrílico premium com bicoada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentica
Pintura de fôrro	latao PVA liso branco
Rodape padrão	polidimero 100 x 15 mm, pntado
Rodape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma sala
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, do qual de 15 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramica revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

Quanto DERIVADO dos dados anteriores: zona de paginação, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.

Lista de materiais de acabamento e a categoria de emergência em caso -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.

Rodape 100 mm, em área revestida, recortado da própria peça do piso.

Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. acústico e fôrro rebaixado.

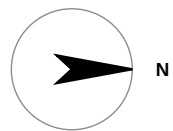
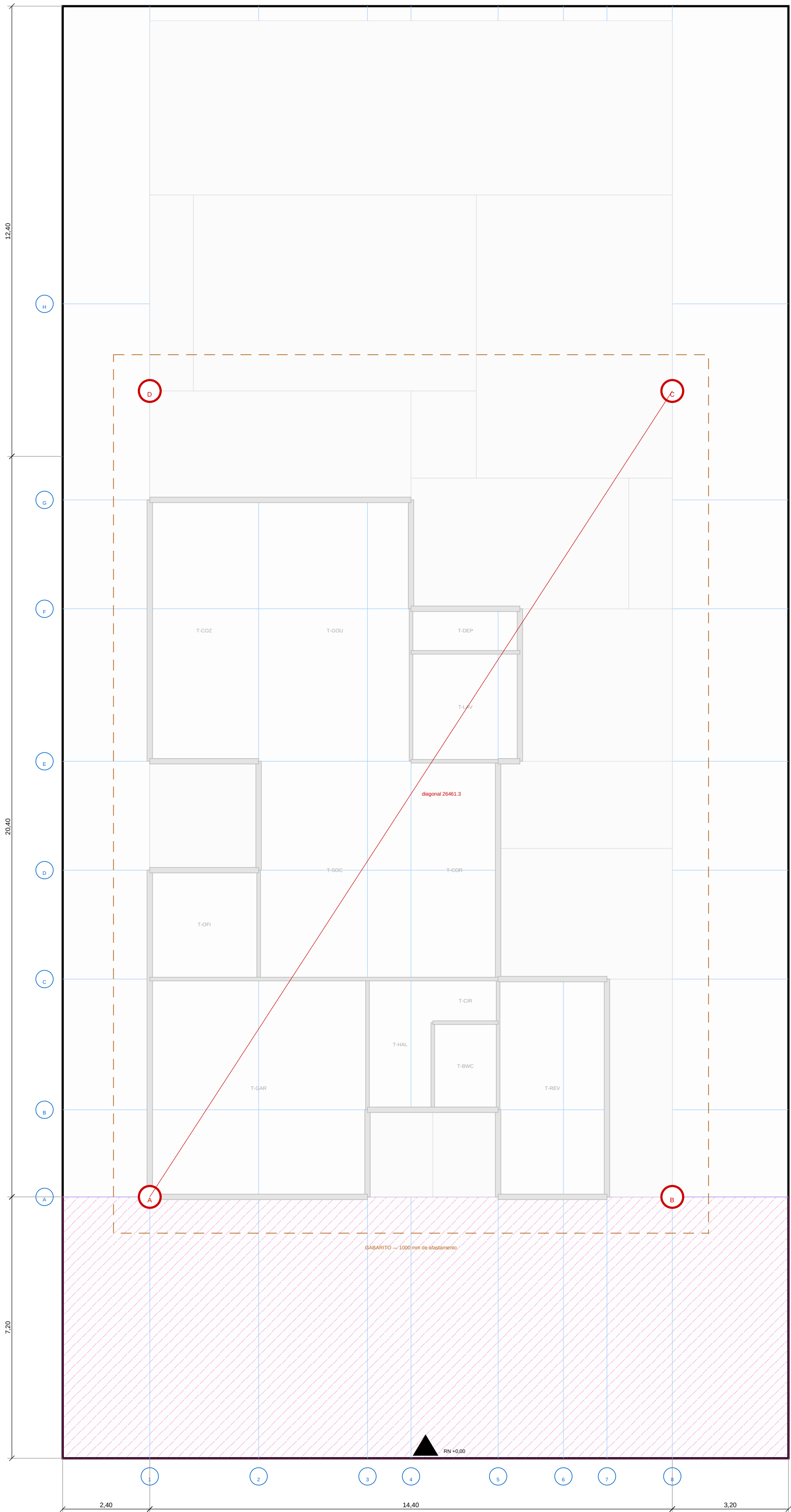
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R30	
ps-R30 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	30
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 605/605/605	SEM ART / INT	de 25 REV 03



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	QUIBO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	16800	7200	16800	3200	7200	32800	26461,3
C	16800	29400	16800	3200	29400	19600	26461,3
D	2400	29400	2400	17600	29400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interrompe a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 100 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	pergunte 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Colar cado canto dos QUAD divisos	verificar em cado: erro de cado de soma
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 20 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (1) e Y (1)	2400 5400 8400 9600 12600 13800 15000 16800
Y (1) e X (1)	7200 9600 13200 14400 15600 16800 29400 32800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	módulo

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: a casa sai do lugar.
- Cada canto é o cado dos QUAD divisos, nunca em cado acumulados — erro de cado de soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- Ata no ato de locação, atestado ao medidor TC-06, cado 0,00 (+) para acoberto do terreno.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MÁQUA 605/000/000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R30 LADO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 31 DE 35 REVIZOES
---	---	--	--------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	POSIC	QTD	FUNCAO	NOT	AFAST (mm)	CANTID
PA-01	T-010	Ipê-roble (Swartzia) (Swartzia)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	variedade: não agressiva	3000	4500
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pithecellobium) (Pithecellobium)	8 x 8 m	1	variedade densa e fraca no próprio tronco	variedade: crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-010	Variedade com (Santanderia) e (Zamia) (Santanderia)	10 x 12 m	1	variedade verde na base do tronco, com (Santanderia) e (Zamia)	variedade: crescimento lento	3000	4500
PA-04	T-010	Palmeira (Coccothrinax) (Coccothrinax)	10 x 10 m	1	variedade alta e variedade pontual no fundo do tronco	variedade: crescimento lento	3000	4500
PA-05	T-010	Variedade com (Santanderia) e (Zamia) (Santanderia)	10 x 10 m	1	variedade verde na base do tronco, com (Santanderia) e (Zamia)	variedade: crescimento lento	3000	4500
PA-06	T-010	Variedade com (Santanderia) e (Zamia) (Santanderia)	10 x 10 m	1	variedade verde na base do tronco, com (Santanderia) e (Zamia)	variedade: crescimento lento	3000	4500
PA-07	T-010	Variedade com (Santanderia) e (Zamia) (Santanderia)	10 x 10 m	1	variedade verde na base do tronco, com (Santanderia) e (Zamia)	variedade: crescimento lento	3000	4500
PA-08	T-010	Variedade com (Santanderia) e (Zamia) (Santanderia)	10 x 10 m	1	variedade verde na base do tronco, com (Santanderia) e (Zamia)	variedade: crescimento lento	3000	4500

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTA
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	variedade: crescimento lento
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	regas profundas e espaçadas com variação, regas diárias com variação
Demanda média	68,8 L/dia	variedade: crescimento lento
Filtro	membrana plástica TC-05, por gravidade com filtro de 120 mesh	gravidade: crescimento lento
Por que gotejamento	gotejamento e não sistema: crescimento lento, não muito profundo e não lento	gotejamento: crescimento lento
Área de jardim	127,18 m²	0,50 L/h² por dia

BALANÇO DO REUSO — ATUALIZADO

ITEM	VALOR
Área de captação (superfície total)	200,00 m²
Captação anual líquida	522,46 m³
Demanda diária total	237,6 L/dia
Demanda anual	86,72 m³
Aproveitamento da chuva captada	17%
Autonomia do reservatório	10,5 dias
Vazão máxima	2000 L
Resistência de uso	variedade: crescimento lento

NOTAS

- 1. Paisagem aqui é a última camada do projeto técnico: a última camada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
- 2. Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o jardim. A não encontra o jardim e a não encontra o jardim.
- 3. Regas: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setas, 68,8 L/dia em média.
- 4. Filtro: membrana plástica TC-05, por gravidade com filtro de 120 mesh.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | 100% TATUADA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PS-PS2 (previsão)

UNIDADE: METRO: mm

ESCALA

1:100

FORMATO: A1

MALHA: 600/600/600

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R30

UNO LIBERADO PARA OBRAS

SEM ART / INT

PROJETO

32

06-25 REV 030

#	FRANÇA	ETAPA
01	Implantação e alvenaria	estado (PRO)
02	Planta baixa – terraço	estado (PRO)
03	Planta baixa – superior	estado (PRO)
04	Planta de layout – terraço	estado (PRO)
05	Planta de cobertura	estado (PRO)
06	Cortes AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Corte transversal	estado (PRO)
09	Quadro geral e pendências	estado (PRO)
10	Detalhes construtivos	estado (PRO)
11	Desempenho térmico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de fôrmas de vedação	estado (PRO)
13	Especificações por exigência	estado (PRO)
14	Avaliação do modelo	estado (PRO)
15	Estruturas internas	estado (PRO)
16	Planta do forro e burnização	estado (PRO)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Paginação de painéis LFP	estado (PRO)

#	FRANÇA	ETAPA
19	Estudo de Instalação	etapa 0 (P00)
20	Infra-estrutura LPT e perfil sanitário	Etapa 2 (P02)
21	Plano de layout e pendentes	Etapa 2 (P02)
22	Amplificações realizadas – terraço	Etapa 2 (P02)
23	Amplificações realizadas – superior	Etapa 2 (P02)
24	Pagamentos de piso	Etapa 2 (P02)
25	Estrada recortada	Etapa 2 (P02)
26	Instalações hidro-sanitárias	Etapa 3 (P04)
27	Eletro, telecom e dados	Etapa 3 (P04)
28	Obra civil – terraço e avarias	Etapa 3 (P04)
29	Desenho pátio e do piso	Etapa 3 (P04)
30	Acondicionamento por ambiente	Etapa 4 (P05)
31	Locação de obra e galpão	Etapa 4 (P05)
32	Permissão e empresa	Etapa 4 (P05)
33	Emprego, insumo, recursos e prioridades	Etapa 4 (P05)
34	Planta, deck e fachada (P06)	P06
35	Essa social e contra de vídeo (P07)	P07

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parametrado inicial: 23 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – análise técnicas básicas, principais coberturas completas
R02	Fila social: Climatizada por zona, com forro em aerodinâmica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazão global/realidade
R05	Etapa 4 – acústicos, térmicos, parâmetros e ensaios
R06	YAH, MASTER e planejamento master de 46,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,82 m ² , casa de máquinas na lateral técnica, paisagismo entre o lago e a rua na fachada
R07	Eixo social: cozinha alabaca e fundo, corredo de vidro de 7,200 mm, varanda gourmet de 3,000 mm em balanço e piscina re-tilo
R08	Despesa vista lá para o serviço, com o apoio da lagga abordo dentro do rio, casa para o fundo, de frente para o rio
R09	Programa de G3 auditorio, segundo bloco de verificação e seis detalhes corrigidos, entre eles o programa de mestre e a prioridade das salas

1	Cálculo oficial de SCLT (2007, taxa de insuflação, gás) em	Lei n.º 208/2014	Condições satisfeitas	ABERTA
2	Sonagem de solo e cálculo definitivo de radier	NBR 6122	Fundação	ABERTA
3	Cálculo estrutural de fôrçãõ (LSP) + terminação, com ART	NBR 8801 / 14762	Estimativa e balanceio, inclui o apoio de calça d'água. O pre-dimensionamento por flexão não substitui verificação de fôrçãõs internas	ABERTA
4	Verificação ambiental do recurso planal	Código Ambiental de Manaus	Licenciamento	ABERTA
5	Exigência municipal de retenção planal no lote	a confirmar	Se houver, volume adequado de muro	ABERTA
6	Regulamento específico de contenção	---	Pachado, muro, recorte e espaço integral	ABERTA
7	Padrão de entrada de energia elétrica	NT Amazonia Energia	Confirmar disponibilidade de injeção no ramal	ABERTA
8	Hedding cofre/porte dos painéis LSP	Estimativa	A padronização de file e rebolo, não de corte	ABERTA
9	Divergência geométrica P22 + Lista Consolidada	Intelig	Documentada em docs DIVERGENCIAS-nd	RESOLVIDA
10	Orçamento de fio axial	detalhe do projeto	Resolvido por zona com freiores anelônicas (P22)	RESOLVIDA
11	Orçamento de água fria de ramal do chuveiro	NBR 5626	Hidráulica, a saída de PTO-20 basta DN20 no ramal, verificar se a tampa do ramal acompanha o detalhe do chuveiro (entre 1,20 em vez de 0,40)	ABERTA

PC2	E27 e E28 – Sequencia de fotografias por ordenação cronológica dos eventos, em duas partes, o primeiro grupo apresenta os que precedem a atuação nos pontos quando os locais ainda não foram
PC3	E27 e E28 – entre outras, análise de material que se possa o que já foi coletado, incluindo, por ex: PÇA, CDS, STL, CDSV, NCR, e banco do 20 enlaidos
PC5	E20, E21 e E22 – documental, gravação de estudos em três metros de fundo, thickness de Borehole de 16 itens com maior de erro, e scores com a formula exposta, inclusive CDS e desnormalização
PC6	E20 e E22 – documental no visualizador, sobre o mesmo, plano do desenvolvimento a partir da conclusão da própria peça. Desembarar esses três defeitos: 128 peças fora do envelope do panel, dos seus não mais que a parede emitiu em albedo e o código da peça e

VERIFICACAO	ACORDOS	ERRO	ATENCAO	NOTA
instala	0	0	0	0
colunas	0	0	0	0
conectividade	0	0	0	0
voto	0	0	0	0
acesso_por_internet	0	0	0	0
alarmacao	0	0	0	0
acessibilidade	0	0	0	0
instala	0	0	0	0
instala	0	0	0	0
escudo	0	0	0	0
relevo	0	0	0	0
especificacoes	0	0	0	0
bandeiras	0	0	0	0
lucros	0	0	0	0
substituição	0	0	0	0
colunas_ponta	0	0	0	0
ponto_mobilidade	0	0	0	0
tecnicas	0	0	0	0
projeto_supervisor	0	0	0	0
formacao_tecnica	0	0	0	0
estrutura	2	0	0	2
parametros	0	0	0	0
pagamento	0	0	0	0
atraso_obra	0	0	0	0
charnido	0	0	0	0
hidraulica	0	0	0	0
eletrica	0	0	0	0
desempenho	0	0	0	0
integridade_informacao	0	0	0	0
fichamento	0	0	0	0
protecao	0	0	0	0
lucro	1	0	0	1
controle_voto	1	0	0	1

AFIRMAÇÃO	DESENVOLVIMENTO
E um modelo, não um conjunto de desenhos	As 20 pranchas são vistas de uma única forma: mudar o modelo muda todos os pranchas, e a dificuldade não sobre a folha, mas sobre o prazo
E suficiente por construção	157 condições verificáveis, e que não estão no modelo e suficiente não distancia, é finalmente mesmo que os 3 desenhos documentados apareçam
Insuficiente por detalhes, não por detalhes	7,85 x10 em pixels absoluta permanece na casa inteira, e de 29 bits com valores absolutos, não desmonte em seu tamanho
NÃO é projeto legal	nos subitais AUTOTEST: cálculos estruturais, simulações, sem aproximação múltipla
NÃO foram técnicas	a programação de parâmetros de estudo, falta reatring confusões de fabricação
Requisitos sobre requisitos (%)	para modelos urbanísticos em 3D/2D, técnicas abrangendo de solo a interrelação planimétrica do projeto segundo como topografia

Revisão R29 — finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.

Auditoria: 32 verificadores e 387 condicoes, 0 erro(s), 6 atencao(es), 18 nota(s).

NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ART/PRAT.

Reproduzível integralmente por "python build.py" a partir do modelo.

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARUMA Ø

© 2004 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

EMISSAO — INDICE, REVISOES E PENDENCIAS

BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada poj-R22 (previsto) LEGISLAÇÃO MESTRE 1448	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MALHA 100/100/100	EMISSÃO ESTÚDIO PRELIMINAR R29 NAO LIBERADA PARA OBRA SEM APT 1/801	PROVA 33 09 SET 2019
---	--	---	--



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,20, adaptado modular, mesma área útil
Área / volume	17,02 m2 / 17,13 m3	volume dentro da lâmina de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda isso, área de permeabilidade de drenagem
Barco submerso	400 x 400 mm	borde oposto a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 800 mm max 4 lâminas	especifica do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	borde de velocidade variável, para menos rodando durante mais tempo
Dimensão de fundo	2 m, entapissamento	dois metros de fundo abastecido 900 mm não exigência antiqúip
Relevo / abismo / degrau	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abismo, para varrer a superfície
Aquecimento	3,140 m2 de 18 W, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessitada
Aquecimento	não instalado, tapete e espaço de isolamento pré-instalado	tapete usado dois metros flap, deve ficar depois usado o dúre
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso compatível em TODA a hidráulica, decida em experts

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	permeabilidade externa classe III	nú entre as áreas drenadas no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permeabilidade com modúlar e júndia
passado e acesso	placa drenante impermeável clara	compúar a permeabilidade perdida pelo deck
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC escuro passa de 65 C sob sol de Manaus (abúdo 1,20), permeabilidade clara em -45 C (abúdo 0,80), a de ar se pe drenado continua em 50 C

FACHADA — TRúS FúMúLIúS E O RúSGO DE LUúZ

FúMúLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAúO	EúPúETO
Múrcúol claro de grande formato	placa cimentúria com espessura múnima 1,200 x 4,00, junta seca de 8 mm	---
Alumúnio grafúto espúdo	portúes de corún, brúnús e grafúto cope	---
Múrcúol	lúbia da porta de entrada e fúra do portúco	---
Pú C1 — impermeúvel do portúco de entrada	portúe lúbia LED IP68, 2,700 K, 8 Wúm, embúdo no fúro	lúbia e lúbia do múrcúol da porta e múrcúol a profundidade do portúco
Pú C2 — sob o brúnú do volume superior	portúe lúbia LED IP68, 2,700 K, 8 Wúm	lúbia horizontal centralú e mú que fúra a copa púncúe lúbia e lúbia do múrcúol
Pú C3 — base do múrcúol e do portúco espúdo	lúbia embúdo no piso, 3 W, lúbia múrcúol	lúbia a lúbia do espúdo por múrcúol
Pú C4 — lúbia no púncúe de entrada	portúe de solo 1 W, 2,700 K, lúbia 15 graus	profundidade, a copa lúbia múrcúol e plano de fundo

O QUE A REFERúNCúIA VISúAL CONFúRMúO E O QUE ACRESúCENTúO

LEúTúRA	SúTúACúO NO PROJúTO
Composiúo horizontal, volume escalonado	ja mú e púncúe, ganúem em um púncúe, portúco recúdo, corpo de dois púncúes azús
Revestimúento múrcúol claro de grande formato	lúbia 1 ja expúrida, junta seca de 8 mm expúrida
Portúes e brúnús espúdos em múrcúol escúro	lúbia 2 ja expúrida — e úgúas tambúm contúdo o múrcúol de condúncúes, no lúgia de lúbia vegetal
Portúco púncúe azús em múrcúol	lúbia 3, PúC 1 de 1,100 x 2,800 mm ja púncúe a lúbia azús
Rúsgú de luz múrcúol sob cada púncúe	ACRESúCENTúADO múrcúol múrcúol (Pú Cú a Pú Cú) e o que contúdo a horizontalidade a múrcúol
Palmeira de grande porte no múrcúol	compúar com o púncúe sem púncúe, lúbia Pú Cú púncúe
Púncúe claro refletúdo a lúbia	conúcio com a decisúo tomada por desenvúlpúo túcnico, abúdo alto no púncúe extúrio

NOTAS

* Piscina 5,40 x 3,20 m = 17,02 m2 de lâmina, 17,13 m3 O YAMAL, lúbia 5,50 x 3,20, adaptado modular sobre a múrcúol de 300 mm.

* Faixa seca permeúvel externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

* Recirculaúo 2,45 m3/h para manter o volume em 6 h.

* Fachada: lúbia lúbia de múrcúol, confirmada pela referúncia visual, a novidade e o rúsgú de luz múrcúol.

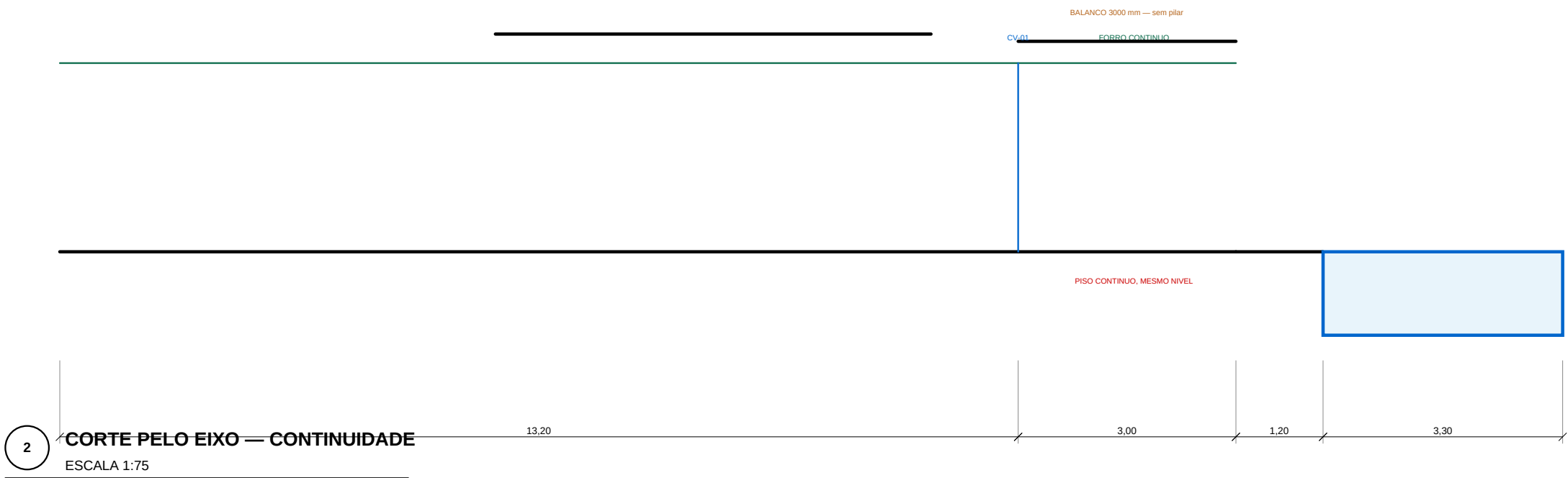
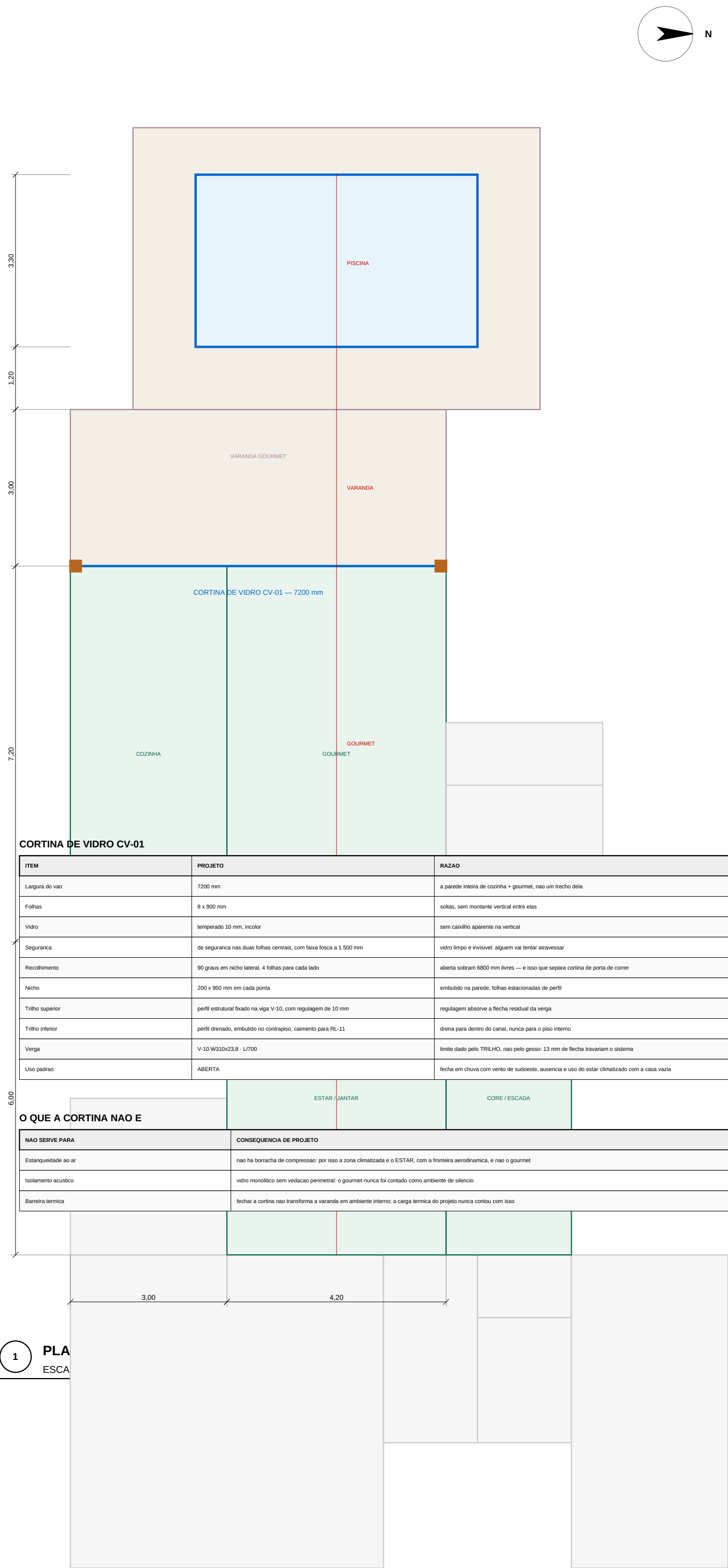
PROJETO PORTO REAL

RESúNCúIA UNúFúMúLIúR (MANúS - AM) | SúCú TúTúMú (Pú)

PROúTO ARúTúCTúCO

PISCINA, DECK E FúCúADA — REVISúO R06

BASE GEOMúTRúCA	ESúCALú	EMúSúO	PROúCúIA
Unúta Consolúda	indicada	ESTúDúO PRELúMúNúR R09	
ISO R102 (preúvisúo)	FORMATúO A1	ISO LIBúRúDO PARA OúBúA	34
UNúDAúE MúSTúRúE: AM	MAúCúA: 605/000000	SEM ART / INT	de 25 REVúOú



AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dos ambientes, não um
Profundidade abrangendo a folha	sem — recorta muito 271 dentro e fora	ponto deslocado na parede denuncia a cortina imediatamente onde não há parede para indicar
Fundo contínuo sobre o teto	sem	fundo interrompido na parede denuncia a cortina imediatamente onde não há parede para indicar
Bordado fora da linha da vista	RC 04 fixa a parede todo	a bordado estava encaixado no fundo ocupando 1.900 mm, não era, e não a encaixado, o que ligava a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não na vista e espaço dentro chaves, que era o objetivo declarado
Piscina no teto	0 mm de deslocamento	piscina fora do teto imediatamente a altura em parede para o teto

O EIXO, EM NUMEROS

MECHOR	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Estado de estar	1200 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	18.200 mm	6,80 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Borda da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

- NOTAS**
- Cortina e gourmet são 1200 mm de altura, usando por 7200 mm de cortina de vidro.
 - Aberto, a cortina é de 6800 mm livres, as folhas são 90 graus e estacionam no perfil nos nichos das duas pontas.
 - Varanda de 3000 mm em balcão — nenhum pilar entre a mesa e a água.
 - Uma cortina de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R30	
em R30 (previsão)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	FORMATO A1	SEM ART / RNT	
	MAQUETA 600/900/300		